TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI / CÔNG VIỆC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐIỂM DANH THÔNG MINH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO WORKSYNC

Sinh viên thực hiện : VÕ THÀNH LONG 23IT147
Lớp : 23KIT
Giảng viên hướng dẫn : TS. LÊ TÂN
Đơn vị thực tập : FPT Software Đà Nẵng

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2026

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chữ ký của GVHD

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án thực tập thực tế này một cách tốt đẹp, em đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tận tình từ nhiều cá nhân và tập thể. Với lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng, em xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến những người đã tạo điều kiện và đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới **TS.Lê Tân** – giảng viên hướng dẫn thực tập doanh nghiệp.Thầy đã luôn quan tâm, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chu đáo và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, giúp em hoàn thành đồ án.

Với hạn chế về thời gian và kinh nghiệm của một sinh viên, đồ án này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu từ các thầy cô và các anh chị tại FPT Software Đà Nẵng để em có cơ hội hoàn thiện, nâng cao kiến thức và kỹ năng, từ đó phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..... 1
1. Giới thiệu..... 1
1.1. Tổng quan đề tài..... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài..... 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu và Nguồn dữ liệu..... 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu..... 2
2. Nội dung và kế hoạch thực hiện..... 3
3. Nội dung và kế hoạch thực hiện..... 4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU FPT SOFTWARE ĐÀ NẴNG..... 5
1.1 Cơ quan thực tập..... 5
1.2 Giới thiệu chung..... 5
1.3 Mục tiêu hoạt động..... 6
1.4 Lĩnh vực hoạt động..... 7
1.5 Các sản phẩm, phương án, giải pháp..... 8
1.6 Tổ chức hoạt động..... 8
1.7 Quy trình vận hành dự án..... 10
1.8 Chính sách đào tạo và phát triển nhân sự..... 10
CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT..... 12
2.1. Phân tích thực trạng và sự cần thiết của giải pháp..... 12
2.1.1. Phân tích vấn đề thực tế tại doanh nghiệp..... 12
2.1.2. Sự cần thiết của giải pháp WorkSync..... 13
2.2. Mục đích ứng dụng của hệ thống WorkSync..... 13
2.2.1. Tự động hóa và minh bạch hóa công tác quản lý nhân sự..... 13
2.2.2. Tối ưu hóa cốt lõi quy trình quản lý dự án Agile và Scrum..... 14
2.2.3. Đột phá năng suất với Trí tuệ nhân tạo trong vận hành nội bộ..... 14
2.2.4. Tăng cường tính kết nối và định lượng hóa dữ liệu..... 14
2.3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng..... 15
2.3.1 Kiến trúc Client – Server..... 15
2.3.2. Frontend Stack: ReactJS và TypeScript..... 16
2.3.3. Backend Stack: NestJS..... 17
2.3.4. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL..... 18
2.3.5. Hệ thống Caching và Xử lý thời gian thực: Redis và Socket.IO..... 19

2.3.6. Mô hình Ngôn ngữ lớn và Google Gemini API....20
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG....21
3.1. Phân tích yêu cầu....21
3.1.1. Yêu cầu của người dùng....21
3.1.2. Yêu cầu chức năng....23
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng....24
3.2. Biểu đồ Use Case....26
3.2.1. Các tác nhân....26
3.2.2. Biểu đồ Use Case tổng quát....27
3.3.3. Đặc tả Use case....28
3.3.3.1 Đặc tả Use case đăng nhập....28
3.3.3.2. Đặc tả Use case điểm danh....29
3.3.3.3. Đặc tả Use case Quản lý thông tin dự án....30
3.3.3.4. Đặc tả Use case quản lý chu kỳ phát triển....31
3.3.3.5. Đặc tả Use case quản lý task và nhật ký làm việc....32
3.3.3.6. Đặc tả Use case tổ chức họp và tóm tắt cuộc họp....33
3.3.3.7. Đặc tả Use case gửi báo cáo tiến độ cuối ngày....34
3.3.3.8. Đặc tả Use case bảng điều khiển giám sát....35
3.3. Biểu đồ lớp....36
3.4. Biểu đồ hoạt động....37
3.4.1. Đăng nhập tài khoản....37
3.4.2. Điểm danh....38
3.4.3. Quản lý dự án....39
3.4.4. Quản lý Sprint....40
3.4.5. Quản lý Task....41
3.4.6. Tạo cuộc họp....42
3.4.7. Tóm tắt cuộc họp....43
3.5. Biểu đồ trạng thái....44
3.5.1. Đăng nhập tài khoản....44
3.5.2. Trạng thái task....45
3.5.3. Trạng thái Sprint....46
3.5.4. Trạng thái điểm danh....47
3.5.5 Trạng thái dự án....48
3.6. Biểu đồ tuần tự....49
3.6.1. Đăng nhập....49

3.6.2. Điểm danh....50
2.6.3. Quản lý Task....51
3.6.4. Tạo cuộc họp....52
3.6.5. Tóm tắt cuộc họp....53
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM....54
4.1. Giao diện đăng nhập....54
4.2. Giao diện Dashboard nhân viên....54
4.3. Giao diện điểm danh....55
4.4. Giao diện Danh sách dự án....55
4.5. Giao diện Quản lý task....56
4.6. Giao diện Chi tiết task....56
4.7. Giao diện bảng Kanban....57
4.8. Giao diện bảng tóm tắt cuộc họp....57
4.9. Giao diện chi tiết Sprint....58
4.10. Giao diện Báo cáo cuối ngày....58
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....59
5.1. Kết luận....59
5.2. Hạn chế của hệ thống....59
5.3. Hướng phát triển....60
TÀI LIỆU THAM KHẢO....62

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	**Nội dung**
UI/UX	User interface/User experience
SSL	Secure Sockets Layer
TLS	Transport Layer Security
UML	Unified Modeling Language
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
ID	Identification

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 .FPT Software Đà Nẵng 2

Hình 2.1. Biểu đồ theo dõi tiến độ Sprint một dự án được thống kê bởi Atlassian..... 7

Hình 2.2. công cụ SpringBoot và ReactJS..... 11

Hình 3.1. Biểu đồ Usecase tổng quát 14

Hình 3.2 Biểu đồ lớp..... 23

Hình 3.3. Biểu đồ hoạt động đăng nhập..... 24

Hình 3.4.Biểu đồ hoạt động mời thành viên..... 25

Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động tạp phiên bỏ phiếu..... 26

Hình 3.6. Biểu đồ hoạt động tham gia bỏ phiếu..... 27

Hình 3.7. Biểu đồ hoạt động theo dõi các nhiệm vụ..... 28

Hình 3.8. Biểu đồ trạng thái đăng nhập..... 28

Hình 3.9. Biểu đồ trạng thái cập nhận nhiệm vụ..... 29

Hình 3.10. Biểu đồ trạng thái tham gia bỏ phiếu..... 29

Hình 3.11. Biểu đồ trạng thái quản lí trang cá nhân..... 30

Hình 3.12. Biểu đồ trạng thái gửi thông báo..... 30

Hình 3.13. Biểu đồ tuần tự đăng nhập tài khoản..... 31

Hình 3.14. Biểu đồ tuần tự gửi thông báo..... 31

Hình 3.15. Biểu đồ tuần tự theo dõi nhiệm vụ..... 32

Hình 3.16. Biểu đồ tuần tự tham gia bỏ phiếu..... 33

Hình 3.17. Biểu đồ tuần tự nhận lời mời vào nhóm..... 33

Hình 3.18. Giao diện đăng nhập..... 34

Hình 3.19. Giao diện trang chủ..... 34

Hình 3.20. Giao diện trang chi tiết dự án..... 35

Hình 3.21. Giao diện trang nhiệm vụ cá nhân.....35

Hình 3.22. Giao diện trang lịch cá nhân.....36

Hình 3.23. Giao diện trang cá nhân.....36

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Đặc tả usecase đăng nhập 15

Bảng 2. Đặc tả usecase chọn dự án và nhóm.....16

Bảng 3. Đặc tả usecase nhận thông báo..... 17

Bảng 4. Đặc tả usecase tạo nhóm mới..... 18

Bảng 5. Đặc tả usecase mời thành viên vào nhóm 19

Bảng 6. Đặc tả usecase tạo phiên bỏ phiếu Planning Poker cho Sprint 20

Bảng 7. Đặc tả usecase tham gia bỏ phiếu Planning Poker 21

Bảng 8. Đặc tả usecase theo dõi nhiệm vụ 22

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu

1.1. Tổng quan đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp phần mềm, việc tối ưu hóa quy trình quản lý dự án và nhân sự là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp công nghệ lớn. Tại Công ty Cổ phần Phần mềm FPT chi nhánh Đà Nẵng, với quy mô nhân sự đông đảo và hàng loạt dự án được triển khai song song theo mô hình linh hoạt Agile, nhu cầu về một hệ thống quản lý tập trung, minh bạch và tự động hóa ngày càng trở nên cấp thiết.

Thực tế cho thấy, việc theo dõi điểm danh, đặc biệt trong bối cảnh làm việc kết hợp từ xa và tại văn phòng, phân công công việc, quản lý tiến độ các vòng lặp phát triển phần mềm và tổng hợp báo cáo hàng ngày vẫn tốn khá nhiều thời gian của cả nhân viên lẫn quản lý dự án. Các cuộc họp diễn ra thường xuyên, nhưng việc ghi chép biên bản và theo dõi các công việc cần thực hiện sau cuộc họp đôi khi còn thủ công và dễ thất thoát thông tin.

Xuất phát từ thực trạng đó, cùng với quá trình tìm hiểu nghiệp vụ thực tế tại doanh nghiệp trong kỳ thực tập, đề tài **"WorkSync: Hệ thống Quản lý Dự án và Điểm danh Thông minh Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo"** đã được lựa chọn và xây dựng.

WorkSync là một giải pháp phần mềm toàn diện, cung cấp cơ chế điểm danh chạm một lần thông minh dựa trên việc xác thực địa chỉ IP mạng Wi-Fi văn phòng hoặc định vị GPS, giúp ngăn chặn gian lận và tối ưu trải nghiệm người dùng. Đồng thời, hệ thống cung cấp không gian quản lý công việc theo mô hình bảng Kanban trực quan. Điểm đột phá của đề tài là việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Google Gemini vào việc tự động tóm tắt biên bản các cuộc họp đa ngôn ngữ và hỗ trợ nhân viên tự động điền báo cáo tiến độ cuối ngày dựa trên lịch sử công việc.

Thông qua đề tài này, nhóm thực hiện mong muốn mang đến một công cụ đắc lực, giải quyết triệt để các bài toán quản lý nội bộ, qua đó nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa quy trình phối hợp nhóm tại chi nhánh FPT Software Đà Nẵng.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ kỳ thực tập doanh nghiệp, do đó mục tiêu được chia thành hai khía cạnh cốt lõi bao gồm mục tiêu phát triển năng lực cá nhân và mục tiêu hoàn thiện giải pháp công nghệ.

a) Kết quả học tập cá nhân:

- Hiểu được môi trường làm việc thực tế và quy trình tạo ra sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường và

doanh nghiệp lớn.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống phần mềm áp dụng trực tiếp cho các bài toán thực tế tại doanh nghiệp.
- Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp đa ngôn ngữ và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề thông qua việc cọ xát, học hỏi từ quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp tại đơn vị thực tập.
- Phát triển khả năng tư duy sáng tạo, làm chủ các công nghệ mới như nền tảng máy chủ NestJS, trí tuệ nhân tạo, kết nối thời gian thực WebSockets và nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tự tay xây dựng hoàn thiện giải pháp phần mềm WorkSync.

b) Kết quả sản phẩm giải pháp công nghệ thông tin:

- Đề xuất và hoàn thành giải pháp phần mềm quản lý dự án và điểm danh thông minh WorkSync, cung cấp công cụ đắc lực nhằm cải thiện hiệu quả lập kế hoạch, theo dõi tiến độ công việc dự án và phân bổ nguồn lực nhân sự một cách minh bạch.
- Góp phần nâng cao năng suất làm việc tổng thể, giảm thiểu đáng kể thời gian tổng hợp báo cáo thủ công cho cả nhân viên và quản lý, đồng thời tối ưu hóa quy trình phối hợp, giao tiếp nhóm tại doanh nghiệp.

1.3. Phạm vi nghiên cứu và Nguồn dữ liệu

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý dự án cùng giải pháp điểm danh nội bộ áp dụng cụ thể cho mô hình làm việc linh hoạt tại các doanh nghiệp phần mềm. Giới hạn của sản phẩm tập trung vào nền tảng ứng dụng web cho máy tính và trình duyệt di động, không bao gồm việc phát triển ứng dụng di động gốc hay tích hợp phần cứng máy quét chuyên dụng.
- Nguồn số liệu và dữ liệu: Dữ liệu nghiên cứu nghiệp vụ được thu thập trực tiếp từ quá trình quan sát và tìm hiểu quy trình vận hành dự án tại Công ty Cổ phần Phần mềm FPT chi nhánh Đà Nẵng. Hệ thống dữ liệu đưa vào kiểm thử phần mềm được tạo lập giả định, bám sát các kịch bản sử dụng thực tế của doanh nghiệp để đảm bảo tính khách quan và chính xác.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, quá trình nghiên cứu và phát triển được áp dụng các phương pháp cốt lõi sau:

- Phương pháp khảo sát thực tế: Tiến hành quan sát môi trường làm việc, thu thập

các vướng mắc thực tế từ bộ phận nhân sự, quản lý dự án và lập trình viên để xác định rõ yêu cầu của bài toán.

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành về kiến trúc máy chủ, cơ sở dữ liệu, tài liệu tích hợp giao diện lập trình ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để làm cơ sở xây dựng hệ thống.
- Phương pháp phân tích và thiết kế: Ứng dụng các ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất để đặc tả yêu cầu, vẽ biểu đồ phân rã luồng nghiệp vụ và thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng sản phẩm phần mềm thực tế dựa trên các công nghệ đã lựa chọn và tiến hành kiểm thử trực tiếp trên nhiều kịch bản người dùng khác nhau để đánh giá hiệu quả của giải pháp.

2. Nội dung và kế hoạch thực hiện

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, quá trình thực tập và xây dựng đồ án được triển khai theo các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1: Tìm hiểu doanh nghiệp và phân tích nghiệp vụ: Khảo sát cơ cấu tổ chức, môi trường làm việc và quy trình quản lý dự án Agile/Scrum thực tế tại FPT Software Đà Nẵng. Thu thập các "nỗi đau" (pain points) của nhân viên và quản lý trong việc điểm danh, theo dõi task và viết báo cáo hàng ngày để hình thành bài toán.
- Giai đoạn 2: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và công nghệ: Tìm hiểu chuyên sâu về kiến trúc Backend với NestJS, quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL qua Prisma ORM, cơ chế quản lý phiên bản với Redis, kỹ thuật truyền thông thời gian thực với Socket.IO và phương pháp tích hợp API trí tuệ nhân tạo.
- Giai đoạn 3: Phân tích và thiết kế hệ thống: Đặc tả yêu cầu hệ thống thông qua biểu đồ Use Case. Xây dựng sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema) toàn diện cho các module: Users, Attendance, Projects, Tasks, Meetings. Thiết kế luồng hoạt động (Activity/Sequence Diagrams) cho các tính năng cốt lõi.
- Giai đoạn 4: Xây dựng hệ thống phần mềm WorkSync:
    - Thiết lập hạ tầng backend, cấu hình Docker cho database.
    - Phát triển module xác thực và phân quyền 5 cấp độ.
    - Phát triển Module Điểm danh bằng IP/GPS và duyệt WFH.
    - Phát triển Module Quản lý Dự án (Sprints, Kanban Board, Work Logs).

    - Tích hợp AI để tự động hóa chức năng tóm tắt Meeting và tạo Daily Report.

- Giai đoạn 5: Kiểm thử, Đánh giá và Viết báo cáo: Tiến hành kiểm thử các chức năng qua các tài khoản mẫu. Đánh giá hiệu năng, ghi nhận kết quả và tổng hợp toàn bộ quá trình vào quyển báo cáo thực tập cuối khóa.

3. Nội dung và kế hoạch thực hiện

Do đặc thù của học phần thực tập thực tế, quyển báo cáo được cấu trúc thành hai phần chính: nghiên cứu về doanh nghiệp thực tập và trình bày về sản phẩm giải pháp phần mềm. Nội dung được chia thành 4 chương như sau:

- **Chương 1: Giới thiệu về FPT Software Đà Nẵng:** Chương này giới thiệu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động, cũng như môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp tại FPT Software Đà Nẵng.

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng:** Trình bày các kiến thức nền tảng phục vụ xây dựng hệ thống WorkSync, bao gồm kiến trúc Backend NestJS, PostgreSQL, Redis, Socket.IO và cơ chế hoạt động của mô hình ngôn ngữ lớn.

- **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống:** Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng theo từng vai trò, thiết kế cơ sở dữ liệu và các biểu đồ UML (Use Case, Activity, Sequence) mô phỏng luồng hoạt động của các module trong hệ thống.

- **Chương 4: Cài đặt và đánh giá kết quả.** Trình bày quá trình triển khai mã nguồn, tích hợp các dịch vụ và minh họa kết quả sản phẩm thông qua các chức năng đã hoàn thiện, đồng thời đưa ra kết luận và định hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU FPT SOFTWARE ĐÀ NẴNG

1.1 Cơ quan thực tập

Tên cơ quan : FPT Software Đà Nẵng (Chi nhánh của Công ty TNHH Phần mềm FPT)
Địa chỉ: Tòa nhà FPT Complex, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Email: MCP.PR@fpt.com
Website: https://fptsoftware.com/

1.2 Giới thiệu chung

FPT Software là công ty công nghệ thông tin toàn cầu thuộc Tập đoàn FPT, được thành lập vào năm 1999, với trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. Là một trong những công ty dịch vụ CNTT lớn nhất khu vực Đông Nam Á, FPT Software đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế với sự hiện diện tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và Úc. Chi nhánh FPT Software Đà Nẵng, được thành lập vào năm 2005, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty, đặc biệt tại khu vực miền Trung Việt Nam.



Hình 1.1: FPT Software Đà Nẵng

FPT Software Đà Nẵng tọa lạc tại khu F-Complex, một trong những tòa nhà công nghệ cao hiện đại nhất khu vực, được khai trương vào năm 2016. Với đội ngũ hơn 7.800 chuyên gia được chứng nhận trên toàn cầu, trong đó có nhiều kỹ sư tại Đà Nẵng, FPT Software phục vụ hơn 1.100 khách hàng, bao gồm hơn 130 nhà đổi mới toàn cầu, với điểm hài lòng của khách hàng trung bình đạt 94.94/100. Công ty tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), đám mây và chuyển đổi số, đồng thời tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu phức tạp của khách hàng.

FPT Software Đà Nẵng không chỉ tham gia phát triển các dự án công nghệ mà còn tổ chức các sự kiện quan trọng như "Danang – 20 Years of Innovation" vào năm 2025, kỷ niệm 20 năm hoạt động tại địa phương, cùng các hoạt động cộng đồng như chạy bộ từ thiện "FPT Happy Run – Happy Footprints" để hỗ trợ Quỹ Hy vọng xây dựng trường học. Công ty đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam và khu vực.

1.3 Mục tiêu hoạt động

FPT Software đặt mục tiêu trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến để hỗ trợ khách hàng toàn cầu đạt được thành công vượt trội. Công ty cam kết khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi để định hình một tương lai bền vững, hạnh phúc hơn cho con người, doanh nghiệp và quốc gia.

Các mục tiêu hoạt động chính bao gồm:

- Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện: Hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước chuyển đổi số thông qua các giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo ra giá trị mới thông qua các công nghệ như AI, đám mây, IoT và tự động hóa quy trình robot.

- Đầu tư vào công nghệ và con người: Đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển để duy trì vị thế dẫn đầu, áp dụng phương pháp Agile và sử dụng các khung kỹ thuật số sẵn có để đẩy nhanh thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng thời, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự với các chương trình chuyên sâu, khuyến khích đạt các chứng chỉ quốc tế như AWS, Microsoft Azure, và các chứng chỉ liên quan đến AI và an ninh mạng

- Mở rộng năng lực toàn cầu: Đóng vai trò là trung tâm chiến lược trong mạng lưới toàn cầu của FPT Software, hỗ trợ các dịch vụ onshore, offshore và nearshore, đồng thời mở rộng năng lực thông qua các hoạt động sáp nhập và mua lại cũng như liên doanh quốc tế.

- Đảm bảo an ninh và chất lượng dịch vụ: Duy trì Hệ thống Quản lý An ninh Thông

tin được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001, áp dụng các quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Đóng góp vào phát triển bền vững: Hỗ trợ 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, tổ chức các hoạt động cộng đồng như "FPT Happy Run – Happy Footprints" và triển khai các sáng kiến công nghệ xanh.

Các giá trị cốt lõi bao gồm:

- Giá trị khách hàng: Đặt thành công của khách hàng làm trọng tâm.
- Học hỏi & Phát triển: Khuyến khích học hỏi và đầu tư vào công nghệ.
- Sứ mệnh Thách thức: Đam mê đổi mới và giải quyết các bài toán phức tạp.
- Lực lượng Lao động Hạnh phúc: Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, hòa nhập.
- Hệ thống & Liêm chính: Duy trì cách tiếp cận có hệ thống và liêm chính.

1.4 Lĩnh vực hoạt động

FPT Software Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với trọng tâm là gia công phần mềm và chuyển đổi số, đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới toàn cầu của FPT Software. Chi nhánh này không chỉ hỗ trợ các dự án quốc tế mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng môi trường làm việc cởi mở và sáng tạo.

Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:

- **Xuất khẩu phần mềm**: FPT Software Đà Nẵng là một trung tâm xuất khẩu phần mềm quan trọng, cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm cho các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Các dự án bao gồm phát triển ứng dụng web, ứng dụng di động và các giải pháp phần mềm tùy chỉnh cho các ngành tài chính, y tế, viễn thông và sản xuất.
- **Giải pháp phần mềm**: Công ty phát triển các giải pháp phần mềm tiên tiến, bao gồm các nền tảng kỹ thuật số và các ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo, IoT và điện toán đám mây.
- **Phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin**: FPT Software phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm phần mềm quản lý doanh nghiệp, công cụ phân tích dữ liệu và các giải pháp bảo mật, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong và ngoài nước.
- **Tích hợp hệ thống**: Cung cấp các dịch vụ tích hợp hệ thống, bao gồm triển khai

và tối ưu hóa các hệ thống CNTT phức tạp như ERP, CRM và các nền tảng quản lý dữ liệu. Công ty đảm bảo các hệ thống được tích hợp liền mạch, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao và tiêu chuẩn quốc tế.

- **Cung cấp các giải pháp, dịch vụ viễn thông và Internet**: FPT Software Đà Nẵng triển khai các giải pháp viễn thông như hệ thống quản lý mạng, dịch vụ đám mây, và các giải pháp kết nối IoT. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ Internet như quản lý băng thông và bảo mật mạng, phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp.

FPT Software Đà Nẵng tập trung vào việc hỗ trợ các dự án toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, đồng thời đóng góp vào các sáng kiến công nghệ xanh và phát triển cộng đồng tại khu vực miền Trung Việt Nam.

1.5 Các sản phẩm, phương án, giải pháp

FPT Software Đà Nẵng cung cấp một hệ sinh thái các sản phẩm, phương án, và giải pháp công nghệ đẳng cấp thế giới, tập trung vào chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Dưới đây là một số sản phẩm và giải pháp tiêu biểu:

- **FPT.AI**: Nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện, cung cấp các giải pháp như nhận diện giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và chatbot thông minh. Nền tảng này được ứng dụng trong các ngành như tài chính, bán lẻ, dịch vụ khách hàng để nâng cao trải nghiệm người dùng và tự động hóa quy trình.

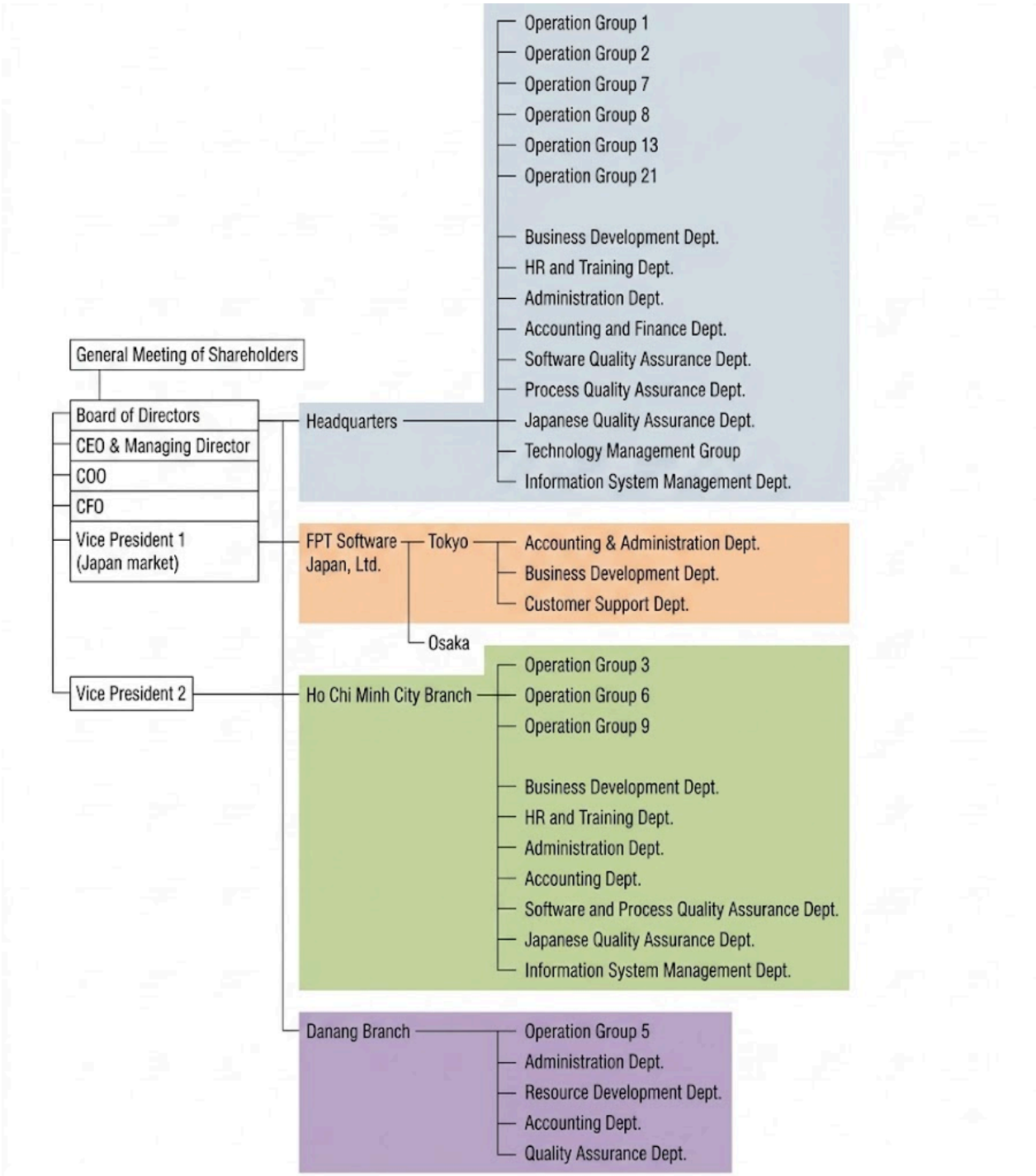
- **akaBot**: Giải pháp tự động hóa quy trình robot giúp doanh nghiệp tự động hóa các tác vụ lặp lại như nhập liệu, xử lý giao dịch và quản lý dữ liệu. akaBot tích hợp trí tuệ nhân tạo để xử lý các giao dịch phức tạp và giao tiếp với các hệ thống khác, cải thiện hiệu suất vận hành.

- **Giải pháp chuyển đổi số toàn diện**: FPT Software cung cấp các dịch vụ tư vấn và triển khai chuyển đổi số, bao gồm xây dựng lộ trình chuyển đổi, tích hợp công nghệ như dữ liệu lớn, IoT, và điện toán đám mây. Các giải pháp này giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, và nâng cao khả năng cạnh tranh

FPT Software Đà Nẵng không chỉ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và giải pháp mà còn đảm bảo tính bền vững và chất lượng thông qua Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin được chứng nhận, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 27001. Các giải pháp này được triển khai linh hoạt, tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng, từ các tập đoàn đa quốc gia đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghệ tại khu vực miền Trung Việt Nam và trên toàn cầu.

1.6 Tổ chức hoạt động

FPT Software Đà Nẵng hoạt động theo mô hình tổ chức hiện đại, linh hoạt, được xây dựng dựa trên cơ cấu 5 lớp của Công ty TNHH Phần mềm FPT. Cấu trúc phân cấp này giúp công ty đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của các dự án công nghệ thông tin toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững tại khu vực miền Trung:



Hình 1.2: Sơ đồ Tổ chức Tổng thể của FPT Software

- **Lớp Công ty:** Công ty TNHH Phần mềm FPT là cấp điều hành cao nhất, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và quản lý tổng thể với chức danh đứng đầu là Tổng Giám đốc.
- Lớp Chi nhánh: FPT Software Đà Nẵng là chi nhánh trực thuộc, được điều hành bởi Giám đốc Chi nhánh, phụ trách giám sát mọi hoạt động tại địa phương và phối hợp chặt chẽ với các mục tiêu toàn cầu của công ty.
- **Lớp Trung tâm / Đơn vị Phần mềm Chiến lược:** Khối sản xuất được chia thành các trung tâm tập trung theo từng khu vực thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, APAC… hoặc theo nhóm chuyên môn sâu. Cấp này đóng vai trò chiến lược trong việc tiếp nhận và triển khai các dự án xuất khẩu phần mềm.
- **Lớp Phòng Sản xuất:** Trực thuộc các Trung tâm, các Phòng Sản xuất chịu trách nhiệm trực tiếp thực thi dự án. Trưởng phòng đóng vai trò điều phối nguồn lực, giám sát tiến độ và đảm bảo chất lượng phần mềm giao cho khách hàng.
- **Lớp Dự án:** Là đơn vị cơ sở thực thi công việc thực tế hàng ngày, bao gồm các nhân sự nòng cốt như Quản lý dự án, Kỹ sư phát triển, Kỹ sư kiểm thử....

1.7 Quy trình vận hành dự án

FPT Software Đà Nẵng áp dụng các quy trình vận hành chuẩn hóa ở mức khắt khe nhất, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp luận truyền thống và các phương pháp linh hoạt:

- Quản lý dự án theo Agile/Scrum: Phần lớn các nhóm phát triển tại công ty làm việc theo mô hình Agile/Scrum với các chu kỳ phát triển cố định kéo dài 2 tuần. Để quản lý tiến độ, công ty sử dụng các công cụ chuyên nghiệp như Jira, Azure DevOps hay Trello.
- Phát triển phần mềm đạt chuẩn CMMI: Các quy trình vòng đời phát triển phần mềm được áp dụng nghiêm ngặt theo chuẩn CMMI cấp 5. Đội ngũ kỹ sư làm chủ các công nghệ, ngôn ngữ đa dạng và vận hành trơn tru trên các nền tảng đám mây lớn (AWS, Azure, Google Cloud).
- Đảm bảo chất lượng và an ninh thông tin: Quy trình kiểm định chất lượng kết hợp giữa kiểm thử tự động và thủ công. Công ty duy trì và tuân thủ tuyệt đối Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin - ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001 nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu khách hàng.

1.8 Chính sách đào tạo và phát triển nhân sự

Với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, FPT Software Đà Nẵng liên tục triển khai các chương trình đào tạo và tuyển dụng chuyên sâu:

- Đào tạo nội bộ: Hệ thống FPT Software Academy thường xuyên tổ chức các khóa học, hội thảo kỹ thuật chuyên sâu về các framework hiện đại như ReactJS, NodeJS, thiết kế RESTful API hay các nền tảng công nghệ mới nổi nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực thực chiến cho đội ngũ kỹ sư.
- Chương trình Tân binh (Freshers): Dành riêng cho đối tượng sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, chương trình tạo cơ hội thực tập, cọ xát trực tiếp tại các dự án thực tế để nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm quy trình.
- Hợp tác giáo dục: Mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học trọng điểm tại khu vực như Trường Đại học Bách Khoa,Trường Đại học Việt - Hàn....thông qua các quỹ học bổng, diễn đàn công nghệ và ngày hội tuyển dụng.

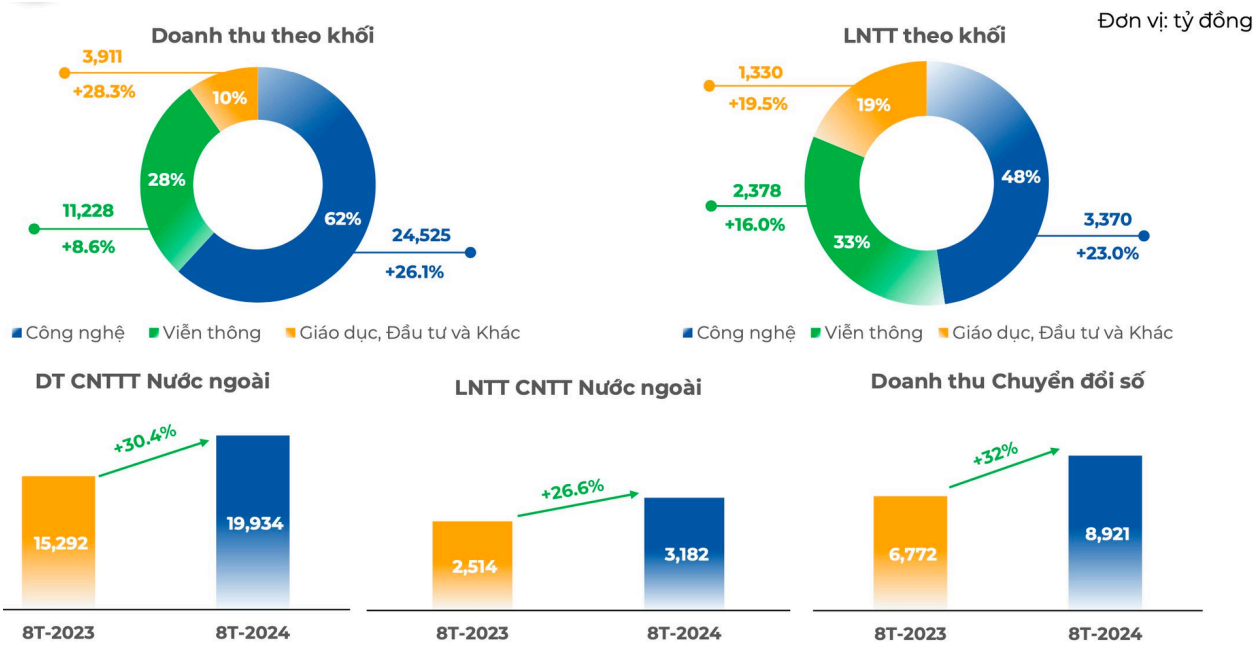
CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Phân tích thực trạng và sự cần thiết của giải pháp

2.1.1. Phân tích vấn đề thực tế tại doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, Tập đoàn FPT nói chung và FPT Software nói riêng vẫn duy trì đà tăng trưởng bùng nổ, khẳng định vị thế là công ty công nghệ tỷ đô đẳng cấp toàn cầu. Theo số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 49.887 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào thành tích này là Khối Công nghệ, luôn duy trì tỷ trọng doanh thu áp đảo ở mức 62%. Doanh thu từ khối này đạt 30.949 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025.

Riêng mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài ghi nhận sự tăng tốc ngoạn mục. Nếu như trong 8 tháng đầu năm 2024, doanh thu CNTT nước ngoài đạt 19.934 tỷ đồng (tăng 30,4%) và lợi nhuận trước thuế đạt 3.182 tỷ đồng (tăng 26,6%), thì bước sang 9 tháng năm 2025, doanh thu tiếp tục duy trì mức cao đạt 25.574 tỷ đồng. Đặc biệt, mảng Chuyển đổi số mang về 12.387 tỷ đồng, tập trung mạnh vào các công nghệ lõi như Cloud và AI/Data Analytics. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, FPT đã liên tục thắng thầu 19 dự án quy mô lớn trên 10 triệu USD mỗi dự án.



Hình 2.1: Biểu đồ cơ cấu doanh thu, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng của FPT.

Chính sự tăng trưởng thần tốc và việc triển khai đồng loạt hàng chục dự án quy mô "khủng" đã đặt hệ thống quản trị nội bộ trước áp lực vận hành khổng lồ, bộc lộ ba điểm nghẽn nghiêm trọng:

- Thứ nhất, rào cản trong công tác quản lý nguồn lực và điểm danh. Với đặc thù khí hậu tại Đà Nẵng chỉ có hai mùa mưa và nắng rõ rệt, việc di chuyển của nhân sự bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết, dẫn đến nhu cầu làm việc từ xa hoặc làm việc kết hợp biến động liên tục. Các quy trình điểm danh thủ công hoặc khai báo WFH truyền thống không thể đáp ứng được sự linh hoạt này, gây khó khăn cho bộ phận Nhân sự trong việc kiểm soát giờ làm việc thực tế.

- Thứ hai, sự phân mảnh trong quản lý dự án Agile/Scrum. Việc vận hành cùng lúc 19 dự án trên 10 triệu USD đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, quy trình quản lý task trên Jira và giao tiếp qua Microsoft Teams hiện tại còn phân mảnh. Sự rời rạc này khiến Project Manager khó theo dõi sát sao tiến độ thực tế so với kế hoạch, làm giảm tính minh bạch của các chu kỳ Sprint.

- Thứ ba, sự nghịch lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong khi FPT Software thu về hàng chục ngàn tỷ đồng từ việc cung cấp dịch vụ AI và chuyển đổi số cho khách hàng, quy trình quản trị nội bộ lại chưa được tự động hóa tương xứng. Việc ghi chép biên bản cuộc họp, bóc tách các hành động cần làm và yêu cầu nhân viên tổng hợp báo cáo tiến độ cuối ngày vẫn diễn ra hoàn toàn thủ công, làm lãng phí đáng kể thời gian và năng suất của đội ngũ kỹ sư.

2.1.2. Sự cần thiết của giải pháp WorkSync

WorkSync ra đời không chỉ để số hóa các thao tác thủ công, mà là một cuộc chuyển đổi phương thức vận hành toàn diện nhằm giải quyết tận gốc các điểm nghẽn trong quy trình sản xuất phần mềm tại FPT Software Đà Nẵng. Việc hợp nhất các công đoạn quản trị rời rạc thành một luồng công việc liền mạch là yêu cầu cấp thiết để giải phóng sức lao động, giúp các kỹ sư tập trung hoàn toàn vào việc sản xuất thay vì xử lý các thủ tục hành chính.

2.2. Mục đích ứng dụng của hệ thống WorkSync

Giải pháp Work Sync được nghiên cứu và phát triển dựa trên bốn trụ cột tính năng chính, mang lại giá trị thực tiễn sâu rộng cho toàn bộ tổ chức, từ cấp độ nhân viên, quản lý dự án đến bộ phận nhân sự:

2.2.1. Tự động hóa và minh bạch hóa công tác quản lý nhân sự

- Chấm công thông minh chạm một lần: Loại bỏ sự phức tạp của máy chấm công vật lý bằng cơ chế xác thực thông qua địa chỉ IP mạng Wi-Fi văn phòng hoặc tọa độ

định vị GPS với bán kính cho phép. Hệ thống tự động ghi nhận trạng thái đi muộn, về sớm theo thời gian thực một cách minh bạch và chuẩn xác.

- Số hóa quy trình làm việc linh hoạt: Quản lý trơn tru mô hình làm việc từ xa thông qua hệ thống khai báo và phê duyệt trực tuyến. Hệ thống hỗ trợ cơ chế duyệt tự động nếu quản lý không xử lý trước thời hạn định sẵn, giúp quy trình vận hành không bị ách tắc.

2.2.2. Tối ưu hóa cốt lõi quy trình quản lý dự án Agile và Scrum

- Khắc phục tình trạng phân mảnh thông tin: Cung cấp một nền tảng tập trung duy nhất để quản lý vòng đời phát triển phần mềm, thay thế cho việc sử dụng đan xen nhiều công cụ. Dữ liệu về danh sách yêu cầu sản phẩm, kế hoạch vòng lặp phát triển, các hạng mục công việc phân cấp từ lớn đến nhỏ và tiến độ tổng thể được đồng bộ liên tục tại một điểm.

- Trực quan hóa tiến độ bằng bảng Kanban: Hỗ trợ thao tác kéo thả linh hoạt để chuyển trạng thái nhiệm vụ qua các bước như cần làm, đang thực hiện, đang chờ duyệt và đã hoàn thành. Đồng thời, hệ thống tích hợp cơ chế cảnh báo khi một công việc bị đánh dấu là tắc nghẽn để quản lý dự án kịp thời can thiệp tháo gỡ.

- Quản lý khối lượng công việc thực tế: Yêu cầu đội ngũ phát triển ghi nhận nhật ký thời gian tiêu tốn cho từng nhiệm vụ cụ thể. Dữ liệu này giúp đối chiếu với thời gian ước lượng ban đầu, từ đó cải thiện độ chính xác trong công tác lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực cho các chu kỳ tiếp theo.

2.2.3. Đột phá năng suất với Trí tuệ nhân tạo trong vận hành nội bộ

- Tự động hóa biên bản họp đa ngôn ngữ: Tích hợp sức mạnh của công nghệ Trí tuệ nhân tạo Google Gemini để tự động phân tích biên bản họp và sinh bản tóm tắt bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn. Hệ thống sẽ tự động nhận diện, trích xuất các hành động cần thực hiện cùng người phụ trách, sau đó chuyển đổi trực tiếp thành các nhiệm vụ cụ thể trên dự án.

- Gợi ý báo cáo tiến độ cuối ngày: Ứng dụng AI tự động thu thập dữ liệu từ nhật ký làm việc và lịch sử cập nhật nhiệm vụ trong ngày của từng nhân viên để tạo bản nháp báo cáo. Tính năng này giảm thiểu tối đa sự nhàm chán của việc viết báo cáo thủ công, đồng thời đảm bảo quản lý dự án nhận được báo cáo tổng kết của toàn đội đúng hạn vào mỗi buổi chiều hàng ngày.

2.2.4. Tăng cường tính kết nối và định lượng hóa dữ liệu

- Hệ thống thông báo thời gian thực: Đảm bảo luồng thông tin xuyên suốt thông qua công nghệ kết nối WebSockets và thư điện tử. Hệ thống liên tục nhắc nhở nhân

viên về công việc sắp đến hạn, lịch họp, trạng thái duyệt đơn từ, hoặc tự động thúc giục cập nhật báo cáo tiến độ.

- Dữ liệu định lượng cho quyết định quản trị: Cung cấp hệ thống bảng điều khiển giám sát toàn diện cho từng vai trò. Bộ phận nhân sự dễ dàng theo dõi mức độ chuyên cần của toàn công ty, trong khi quản lý dự án nắm bắt được tốc độ hoàn thành công việc và biểu đồ theo dõi tiến độ của toàn đội. Mọi báo cáo và biên bản đều hỗ trợ xuất ra các định dạng chuẩn như PDF, Excel, Word để lưu trữ và trình báo cho khách hàng.

2.3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng

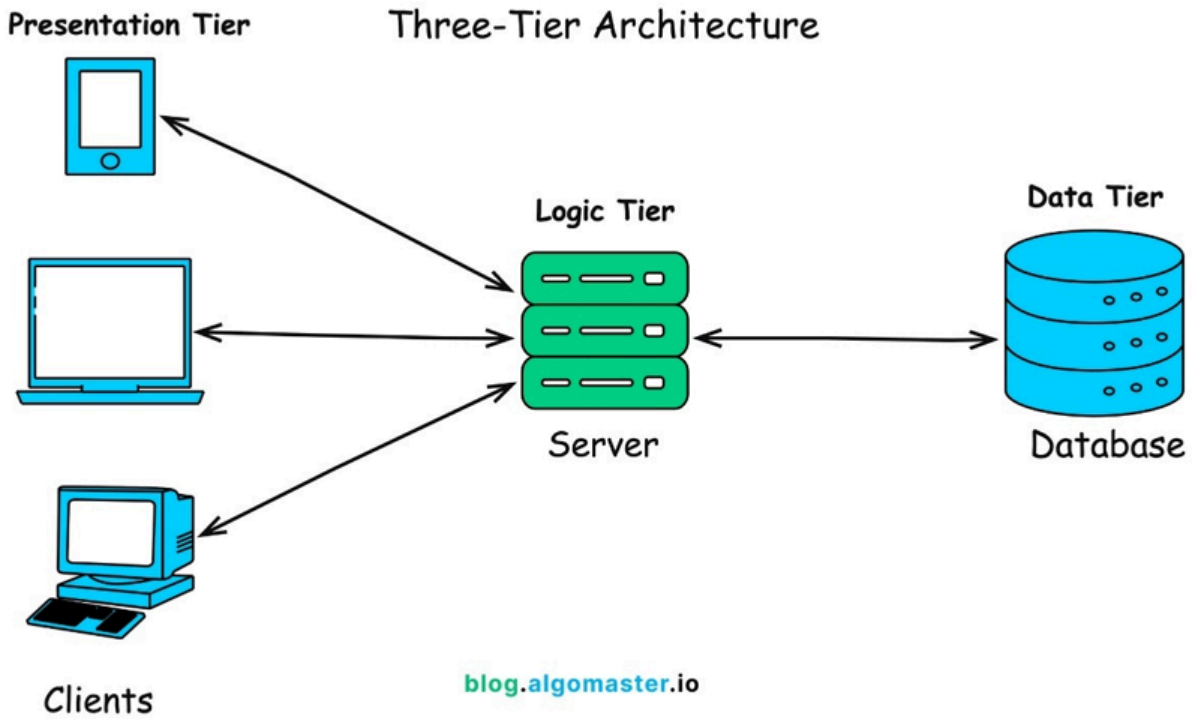
Việc xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện như WorkSync đòi hỏi sự lựa chọn kỹ lưỡng về mặt công nghệ, nhằm đảm bảo khả năng xử lý thời gian thực, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng trong tương lai. Phần này trình bày các nền tảng lý thuyết và hệ sinh thái công nghệ cốt lõi được ứng dụng trong dự án.

2.3.1 Kiến trúc Client – Server

Mô hình kiến trúc Client – Server là một trong những chuẩn kiến trúc phần mềm cốt lõi trong việc thiết kế các hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại. Trong mô hình này, trách nhiệm được phân định rõ ràng giữa bên yêu cầu dịch vụ (Client) và bên cung cấp, xử lý dịch vụ (Server). Phía Client tập trung vào việc quản lý giao diện, thu nhận tương tác và hiển thị dữ liệu cho người dùng. Phía Server chịu trách nhiệm thực thi các logic nghiệp vụ phức tạp, xác thực truy cập, xử lý tính toán và quản lý dữ liệu tập trung thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Đối với nền tảng quản trị nội bộ WorkSync, kiến trúc Client – Server mang lại khả năng phân tách độc lập giữa tầng giao diện người dùng và tầng nghiệp vụ máy chủ. Client được phát triển như một ứng dụng web chạy trực tiếp trên trình duyệt, gửi các yêu cầu thông qua giao thức HTTP/HTTPS. Server tiếp nhận, xử lý các nghiệp vụ như xác thực tọa độ GPS khi điểm danh, quản lý vòng đời của dự án, cập nhật trạng thái công việc (Task), đồng thời phản hồi kết quả dưới dạng chuẩn JSON.

Việc tách biệt này cho phép đội ngũ phát triển Frontend và Backend làm việc song song mà không làm gián đoạn tiến độ của nhau. Ngoài ra, kiến trúc Client – Server còn tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô hệ thống trong tương lai. Khi có nhu cầu bổ sung các phân hệ mới như tích hợp phần cứng máy quét thẻ từ hay hệ thống quản trị nhân sự chuyên sâu (HRM), hệ thống có thể tích hợp dễ dàng mà không ảnh hưởng tới toàn bộ cấu trúc hiện có.



Hình 2.1: Minh họa kiến trúc Client-Server

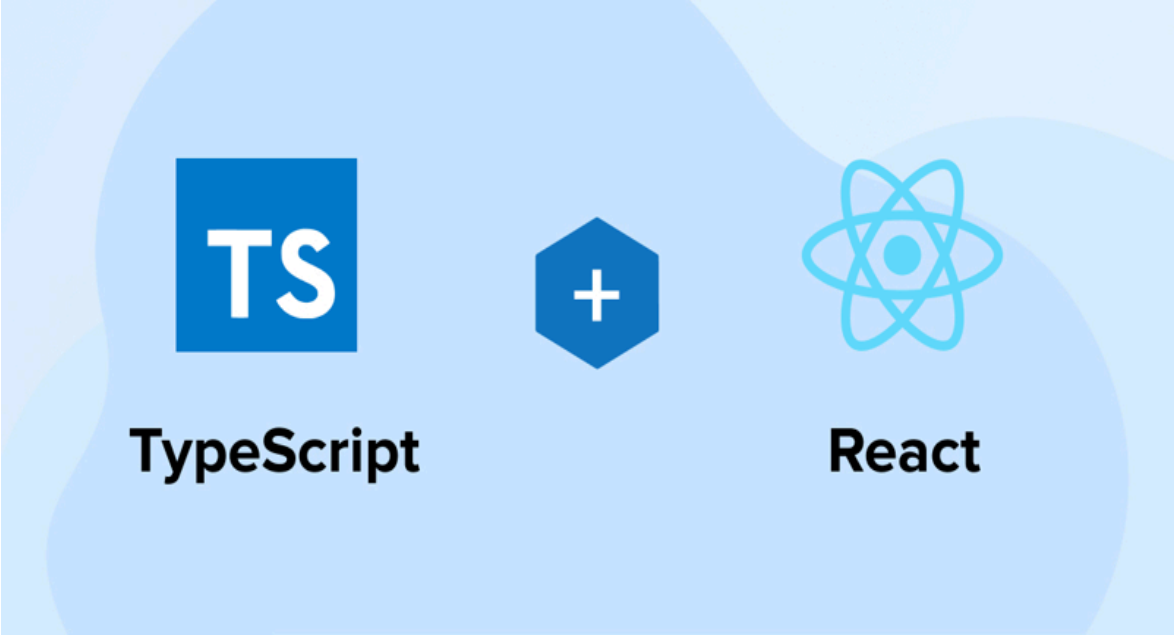
2.3.2. Frontend Stack: ReactJS và TypeScript

- ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở hàng đầu do Meta phát triển, xây dựng theo mô hình kiến trúc dựa trên thành phần. Điểm cốt lõi của ReactJS nằm ở cơ chế Virtual DOM, cho phép so sánh sự thay đổi của cây thành phần trước khi cập nhật lên DOM thật. Điều này làm giảm tối đa số lần thao tác trực tiếp với giao diện trình duyệt, giúp tối ưu hóa hiệu năng và tốc độ phản hồi. Trên nền tảng WorkSync, ReactJS được ứng dụng để phát triển các màn hình tương tác chuyên biệt cho nhiều nhóm người dùng như quản trị viên, quản lý nhân sự, quản lý dự án và nhân viên.

- TypeScript đóng vai trò là một ngôn ngữ mở rộng nâng cao của JavaScript, bổ sung hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh ngay trong quá trình biên dịch. Nhờ đó, lập trình viên có thể phát hiện và xử lý sớm các lỗi tiềm ẩn liên quan đến kiểu dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một hệ thống quản lý dự án có cấu trúc dữ liệu lồng nhau phức tạp như hệ thống phòng ban, chu kỳ phát triển, danh sách công việc và nhật ký làm việc.

- Hệ sinh thái Frontend của dự án còn được củng cố bởi công cụ đóng gói Vite, giúp tăng tốc quá trình phát triển mã nguồn và biên dịch ứng dụng. Thư viện TailwindS mang đến giải pháp thiết kế giao diện linh hoạt, hiện đại và nhất quán trên nhiều

kích thước màn hình. Việc quản lý điều hướng giữa các trang ứng với từng vai trò người dùng được đảm nhiệm bởi React Router. Bên cạnh đó, các thao tác thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào như form tạo mới dự án hay form cập nhật công việc được quản lý chặt chẽ thông qua thư viện React Hook Form kết hợp với Zod.



Hình 2.2: Minh họa React + TypeScript

2.3.3. Backend Stack: NestJS

NestJS là một khung làm việc tiến bộ cho các ứng dụng phía máy chủ được xây dựng trên nền tảng Node.js, sử dụng TypeScript làm ngôn ngữ lập trình mặc định. Kế thừa cơ chế xử lý bất đồng bộ và mô hình I/O không chặn từ Express, NestJS có khả năng xử lý đồng thời hàng ngàn truy vấn với độ trễ tối thiểu. Đặc tính này rất phù hợp với môi trường quản trị doanh nghiệp, nơi hàng ngàn nhân viên có thể đồng loạt gửi yêu cầu điểm danh vào cùng một thời điểm đầu giờ sáng.



Hình 2.3: Minh họa Nest JS

Điểm mạnh vượt trội của NestJS là kiến trúc module hóa được tổ chức bài bản ngay từ tầng khung làm việc. Mỗi vùng nghiệp vụ trong hệ thống được đóng gói thành các module độc lập như AuthModule quản lý xác thực, Attendance Module quản lý điểm danh, Project Module quản lý dự án và Task Module quản lý bảng công việc. Bên trong mỗi module, các thành phần Controller đảm nhận việc tiếp nhận yêu cầu và định tuyến, các Service chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ chi tiết, cùng các Provider phục vụ tầng tương tác dữ liệu. Cấu trúc này giúp mã nguồn trở nên mạch lạc, dễ bảo trì, dễ kiểm thử và thuận tiện cho việc mở rộng quy mô.

Vấn đề an ninh và phân quyền trong NestJS được quản lý thông qua thành phần Guard kết hợp với cơ chế mã hóa JSON Web Token. Hệ thống phân tách rõ quyền hạn của 5 nhóm tài khoản: Admin, HR Manager, Project Manager, Employee và Viewer, đảm bảo mỗi người dùng chỉ thao tác trên các tài nguyên phù hợp với vai trò của mình. Thêm vào đó, NestJS cung cấp cơ chế Pipe để tự động kiểm tra, lọc và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, cùng với Interceptor giúp tiền xử lý hoặc định dạng đồng nhất toàn bộ dữ liệu phản hồi trả về cho ứng dụng Frontend.

2.3.4. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Dữ liệu của hệ thống quản lý dự án mang tính quan hệ phức tạp, ràng buộc chặt chẽ với nhau theo mô hình mạng lưới. Do đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở PostgreSQL được lựa chọn làm nơi lưu trữ trung tâm nhờ tốc độ, độ tin cậy và khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn vượt trội.

Đặc biệt, cơ chế transaction trong PostgreSQL được áp dụng nghiêm ngặt để đảm bảo nguyên tắc ACID tại các nghiệp vụ nhạy cảm. Ví dụ, trong quá trình gọi API AI để khởi tạo công việc từ biên bản họp, hệ thống phải tiến hành lưu trữ bản tóm tắt, tạo mới đồng loạt các Task và gán người phụ trách. Nếu bất kỳ một bước nào thất bại, toàn bộ giao tác sẽ bị hoàn tác để tránh tình trạng dữ liệu rác hoặc mất đồng bộ.

Để tăng tốc độ phát triển và hạn chế lỗi truy vấn SQL thủ công, WorkSync tích hợp Prisma ORM. Prisma cung cấp một ngôn ngữ định nghĩa mô hình dữ liệu trực quan và tự động tạo ra các phương thức truy vấn an toàn về kiểu dữ liệu. Mọi thay đổi về cấu trúc bảng đều được quản lý lịch sử thông qua tính năng Prisma Migrate, giúp việc đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các môi trường làm việc trở nên nhất quán và an toàn tuyệt đối.

2.3.5. Hệ thống Caching và Xử lý thời gian thực: Redis và Socket.IO

Sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin dự án có thể dẫn đến rủi ro sai lệch tiến độ nghiêm trọng. Vì vậy, giải pháp cập nhật trạng thái thời gian thực được triển khai kết hợp giữa cơ chế RESTful API truyền thống và giao thức truyền thông hai chiều WebSocket thông qua thư viện Socket.IO



CSDN @vvilkin的学习备忘

Hình 2.3: Minh họa redis

Kết nối WebSockets cho phép máy chủ chủ động đẩy các sự kiện thay đổi trạng thái trực tiếp về phía trình duyệt của người dùng mà không cần họ phải chủ động làm mới trang. Nhờ đó, khi quản lý dự án kéo thả một công việc trên bảng Kanban hoặc khi có nhân viên báo cáo tình trạng "tắc nghẽn", toàn bộ thành viên trong dự án đều nhìn thấy sự thay đổi ngay lập tức. Điều này giúp giảm thiểu lưu lượng truyền tải mạng và duy trì sự đồng bộ tức thời trên toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Đồng hành cùng WebSockets, hệ thống sử dụng Redis—một hệ thống lưu trữ cấu trúc dữ liệu trên bộ nhớ RAM. Redis được ứng dụng để tối ưu hóa hiệu năng hệ thống thông qua việc lưu trữ các phiên đăng nhập, quản lý giới hạn số lượng truy cập nhằm chống tấn công DDoS, và cung cấp cơ chế lưu trữ tạm thời siêu tốc độ phục vụ cho thuật toán khởi tạo mã QR điểm danh xoay vòng liên tục.

2.3.6. Mô hình Ngôn ngữ lớn và Google Gemini API

Sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn đã mở ra kỷ nguyên tự động hóa sâu rộng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. WorkSync ứng dụng sức mạnh này bằng việc tích hợp giao diện lập trình ứng dụng Google Gemini API - cụ thể là mô hình Gemini 1.5 Flash - tối ưu hóa tốc độ và độ trễ.

Trong kiến trúc của hệ thống, Gemini không hoạt động như một chatbot thông thường mà đóng vai trò như một bộ máy phân tích dữ liệu văn bản. Thông qua kỹ thuật Kỹ sư Dấu nhắc, hệ thống truyền tải các yêu cầu khắt khe nhằm ép buộc mô hình AI trả về kết quả dưới định dạng chuỗi JSON cấu trúc sẵn.

Ứng dụng này giải quyết triệt để vấn đề tổng hợp thông tin rời rạc trong các cuộc họp. Khi nhận đầu vào là một biên bản họp tự do, mô hình AI tự động đọc hiểu ngữ cảnh, tóm lược nội dung thành ba ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu giao tiếp đa quốc gia. Ấn tượng hơn, mô hình có khả năng nhận diện các "Hành động cần làm" và chuyển đổi trực tiếp chúng thành các cấu trúc dữ liệu Task, giúp giảm thiểu hàng ngàn giờ thao tác nhập liệu thủ công mỗi tháng cho các cấp quản lý dự án.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu

Để hệ thống WorkSync giải quyết đúng các điểm nghẽn trong vận hành thực tế tại Công ty Cổ phần Phần mềm FPT - Chi nhánh Đà Nẵng, các yêu cầu được thu thập và phát biểu dưới góc độ của từng nhóm người dùng cụ thể như sau:

3.1.1. Yêu cầu của người dùng

Nhân viên (Employ:

- Với vai trò là nhân viên tại FPT Software Đà Nẵng, tôi muốn thực hiện điểm danh chỉ bằng một thao tác chạm thông qua việc xác thực mạng Wi-Fi nội bộ hoặc vị trí địa lý GPS để bắt đầu ngày làm việc nhanh chóng và chính xác mà không phải xếp hàng chờ đợi tại máy chấm công truyền thống.
- Với vai trò là nhân viên, tôi muốn có thể khai báo làm việc từ xa trực tuyến ngay trên hệ thống và nhận kết quả phê duyệt tức thì. Đặc biệt, khi bộ phận nhân sự không phản hồi đơn kịp thời trước giờ làm việc, tôi mong muốn hệ thống tự động duyệt để không ảnh hưởng đến trạng thái chấm công của mình.
- Với vai trò là nhân viên, tôi muốn kéo thả các thẻ công việc trên bảng Kanban, ghi nhận thời gian thực hiện cho từng nhiệm vụ và được hệ thống cảnh báo khi công việc sắp đến hạn để không bỏ lỡ các mốc quan trọng (milestone) của dự án.
- Với vai trò là nhân viên, tôi muốn ghi chép nhật ký công việc hàng ngày một cách thuận tiện và nhận được sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo để tổng hợp lịch sử công việc, tự động tạo bản nháp báo cáo tiến độ cuối ngày giúp tiết kiệm thời gian soạn thảo.
- Với vai trò là nhân viên, tôi muốn nhận thông báo tức thời khi được giao nhiệm vụ mới, khi có cuộc họp quan trọng hoặc khi có công việc bị tắc nghẽn cần xử lý, để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào trong quá trình làm việc.

Quản lý dự án (Project Manager):

- Với vai trò là quản lý dự án, tôi muốn tạo các chu kỳ phát triển phần mềm theo mô hình Scrum với Sprint mặc định 2 tuần, phân bổ nguồn lực và thiết lập giới hạn công việc cho từng giai đoạn để đảm bảo đội ngũ tập trung vào các mục tiêu cụ thể.
- Với vai trò là quản lý dự án, tôi muốn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, theo dõi bảng Kanban theo thời gian thực và nhận cảnh báo ngay lập tức khi có công việc bị trì hoãn hoặc vượt quá thời hạn.

- Với vai trò là quản lý dự án, tôi muốn hệ thống ghi nhận biên bản cuộc họp và ứng dụng AI để sinh bản tóm tắt đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn, đồng thời tự động trích xuất các hành động cần làm thành nhiệm vụ và giao cho người phụ trách.
- Với vai trò là quản lý dự án, tôi muốn nhận được thư điện tử tổng hợp báo cáo cuối ngày của toàn bộ thành viên trong nhóm vào đúng thời điểm quy định, thay vì phải hỏi từng người một và tổng hợp thủ công mất nhiều thời gian.
- Với vai trò là quản lý dự án, tôi muốn xem các biểu đồ theo dõi tiến độ như Burndown Chart, Velocity Chart và đánh giá hiệu suất (performance) của từng thành viên để có cái nhìn tổng quan về sức khỏe của Sprint và đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

Quản lý nhân sự (HR Manager):

- Với vai trò là Quản lý nhân sự, tôi muốn xem bảng tổng hợp chấm công toàn công ty theo thời gian thực, theo dõi tỷ lệ nhân viên làm việc tại văn phòng so với làm từ xa để lập kế hoạch nguồn lực phù hợp.
- Với vai trò là Quản lý nhân sự, tôi muốn trực tiếp xét duyệt hoặc từ chối các đơn xin làm việc từ xa của nhân viên ngay trên hệ thống, với đầy đủ lịch sử xử lý và lý do để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý.
- Với vai trò là Quản lý nhân sự, tôi muốn xuất báo cáo chấm công chi tiết theo tháng, theo phòng ban hoặc theo từng nhân viên để phục vụ công tác tính lương và đối soát công.

Quản trị viên (Admin):

- Với vai trò là Quản trị viên, tôi muốn thiết lập và quản lý cấu hình văn phòng bao gồm tọa độ địa lý GPS, bán kính cho phép điểm danh, danh sách địa chỉ IP mạng nội bộ hợp lệ để đảm bảo hệ thống điểm danh hoạt động chính xác.
- Với vai trò là Quản trị viên, tôi muốn quản lý toàn bộ tài khoản nhân viên trong tổ chức, cấp phát hoặc thu hồi quyền truy cập, phân bổ vào phòng ban và thiết lập vai trò (Quản trị viên, Quản lý nhân sự, Quản lý dự án, Nhân viên) một cách thuận tiện.
- Với vai trò là Quản trị viên, tôi muốn nhập hàng loạt tài khoản nhân viên mới từ tệp Excel để tiết kiệm thời gian thay vì tạo từng tài khoản thủ công khi có đợt tuyển dụng lớn.
- Với vai trò là Quản trị viên, tôi muốn cấu hình các khóa kết nối API cho dịch vụ

Trí tuệ nhân tạo Gemini và thiết lập các thông số hệ thống khác như thời gian định mức tự động duyệt WFH.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Hệ thống WorkSync phân chia các chức năng chuyên biệt theo 4 nhóm phân quyền cốt lõi, đảm bảo mỗi người dùng chỉ tiếp cận được những tính năng phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình trong tổ chức.

Nhân viên:

- Đăng nhập hệ thống và duy trì phiên đăng nhập an toàn thông qua cơ chế mã thông báo JWT với thời gian sống ngắn hạn và tự động làm mới.
- Thực hiện điểm danh xác thực vị trí thông qua hai phương thức chính: xác thực bằng địa chỉ mạng Wi-Fi nội bộ tại văn phòng hoặc xác thực bằng tọa độ GPS với bán kính cho phép.
- Tạo và gửi yêu cầu làm việc từ xa trực tiếp trên hệ thống, theo dõi trạng thái phê duyệt và nhận thông báo kết quả ngay lập tức.
- Nhận, cập nhật trạng thái nhiệm vụ trên bảng Kanban thông qua thao tác kéo thả trực quan, ghi chú thời gian làm việc thực tế cho từng công việc và xem các cảnh báo liên quan đến thời hạn.
- Gửi báo cáo tiến độ cuối ngày với sự hỗ trợ tự động điền nội dung từ AI dựa trên nhật ký công việc đã ghi trong ngày.
- Xem lịch họp, xác nhận tham gia hoặc từ chối lời mời từ các cuộc họp được tổ chức trong dự án.

Quản lý dự án:

- Có toàn quyền tạo mới dự án, thiết lập bảng công việc Kanban, tạo và quản lý kho lưu trữ nhiệm vụ (Backlog), tạo các Sprint theo chu kỳ 2 tuần và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm, thiết lập các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để đảm bảo thứ tự ưu tiên hợp lý.
- Chủ động lên lịch họp với chương trình (agenda) rõ ràng, ghi nhận biên bản cuộc họp trực tiếp trên hệ thống và kích hoạt tính năng AI để tạo bản tóm tắt đa ngôn ngữ tự động.
- Xem và đánh giá báo cáo tiến độ hàng ngày của các thành viên trong nhóm, theo

dõi Burndown Chart và Velocity Chart để đo lường hiệu suất của Sprint.

- Xuất báo cáo dự án dưới dạng tệp văn bản để phục vụ công tác báo cáo và đối soát với khách hàng hoặc ban lãnh đạo.

Quản lý nhân sự:

- Theo dõi tình trạng chấm công của toàn bộ tổ chức thông qua bảng điều khiển tổng hợp, xuất báo cáo chấm công chi tiết theo các tiêu chí linh hoạt phục vụ công tác tính lương.
- Trực tiếp xét duyệt hoặc từ chối các yêu cầu làm việc từ xa của nhân viên, xử lý đơn xin nghỉ phép và quản lý hồ sơ nhân viên trong hệ thống.
- Cấu hình lịch làm việc chuẩn, thiết lập các ngày nghỉ lễ quốc gia và doanh nghiệp để hệ thống tự động tính toán ngày công chính xác.

Quản trị viên:

- Quản lý toàn bộ cơ cấu tổ chức bao gồm các phòng ban, thông tin công ty và thiết lập các thông số hệ thống cốt lõi.
- Cấu hình các thông số điểm danh bao gồm bán kính địa lý cho phép (tính bằng mét), danh sách địa chỉ IP mạng nội bộ hợp lệ và các thông số liên quan đến GPS.
- Thiết lập và quản lý các khóa kết nối API cho dịch vụ Trí tuệ nhân tạo Gemini để kích hoạt các tính năng AI trong hệ thống.
- Quản lý tài khoản người dùng, cấp phát hoặc thu hồi quyền truy cập hệ thống, phân công vai trò và phòng ban phù hợp với từng nhân viên.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Để đảm bảo hệ thống WorkSync vận hành trơn tru trong môi trường doanh nghiệp quy mô lớn với hàng nghìn nhân viên, hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt sau đây:

Giao diện và Trải nghiệm người dùng:

- Giao diện được thiết kế theo phương pháp ưu tiên thiết bị di động đảm bảo nhân viên có thể thao tác điểm danh và cập nhật nhiệm vụ mượt mà trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.
- Hệ thống sử dụng các thành phần giao diện hiện đại với màu sắc đồng nhất, hỗ trợ thao tác kéo thả mượt mà trên bảng công việc Kanban và hiển thị thông báo trạng

thái rõ ràng.

- Giao diện hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn để phục vụ giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế tại FPT Software.
- Thời gian phản hồi giao diện đối với các thao tác cơ bản không vượt quá 200 mili giây, mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà và chuyên nghiệp.

Hiệu năng và Tốc độ xử lý:

- Tốc độ API: Thời gian phản hồi trung bình cho các giao diện lập trình ứng dụng nghiệp vụ cốt lõi như điểm danh, cập nhật trạng thái nhiệm vụ…phải dưới 300 mili giây - không tính độ trễ truyền tải của mạng Internet.
- Xử lý thời gian thực: Độ trễ truyền tải thông điệp qua công nghệ WebSockets (nhận thông báo nhiệm vụ mới, cảnh báo hạn chót) không được vượt quá 100 mili giây kể từ khi máy chủ phát tín hiệu.
- Xử lý trí tuệ nhân tạo: Các tác vụ gọi API Google Gemini phải được đưa vào hàng đợi xử lý bất đồng bộ để không khóa luồng sự kiện chính. Thời gian trả về kết quả tóm tắt biên bản họp hoặc khởi tạo báo cáo không vượt quá 10 giây đối với văn bản đầu vào dưới 2000 từ.
- Khả năng chịu tải: Hệ thống máy chủ NestJS phải chịu tải và xử lý mượt mà tối thiểu 5.000 kết nối đồng thời trong các khung giờ cao điểm

Bảo mật và Quyền riêng tư:

- Mật khẩu người dùng được băm và mã hóa an toàn bằng thuật toán bcrypt với tham số salt rounds đủ mạnh trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- Xác thực phiên làm việc được thực hiện bằng chuỗi mã hóa JWT với thời gian sống ngắn hạn 15 phút, kết hợp cơ chế mã thông báo làm mới token lưu trong Redis để có thể thu hồi ngay lập tức khi cần.
- Kiểm soát truy cập nghiêm ngặt dựa trên vai trò, đảm bảo người dùng cấp thấp không thể gọi các hàm chức năng của cấp quản trị.
- Hệ thống lưu vết mọi hành động thao tác dữ liệu kèm theo dấu thời gian chính xác để phục vụ công tác đối soát và điều tra khi có sự cố.

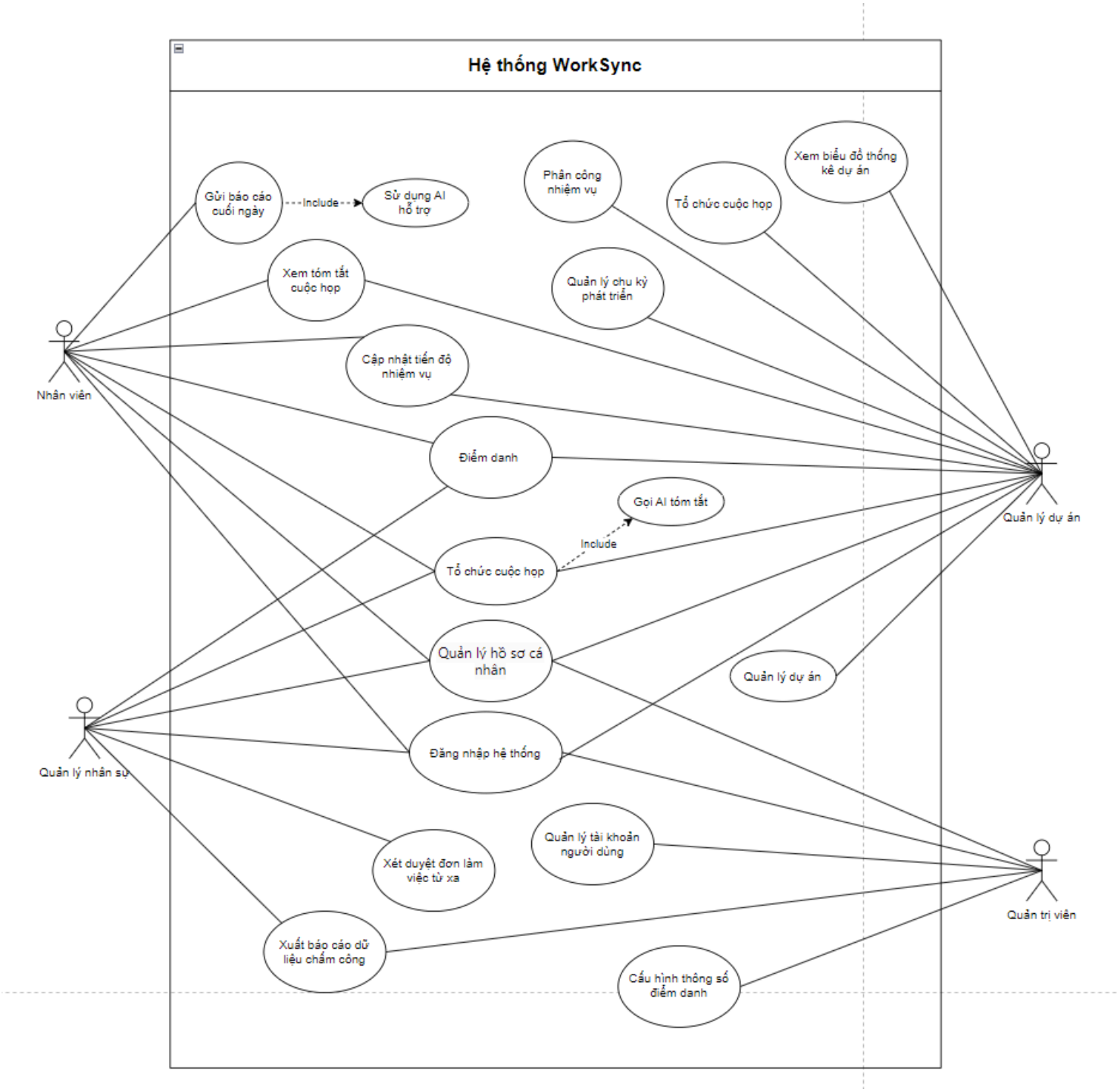
3.2. Biểu đồ Use Case

3.2.1. Các tác nhân

Hệ thống WorkSync được thiết kế với 4 tác nhân chính tương tác trực tiếp với hệ thống, mỗi tác nhân đại diện cho một vai trò thực tế trong quy trình vận hành của doanh nghiệp:

- **Nhân viên:** Là lực lượng sử dụng hệ thống đông đảo nhất, thực hiện các thao tác thường nhật như điểm danh, cập nhật nhiệm vụ, ghi nhận thời gian làm việc và gửi báo cáo cuối ngày.
- **Quản lý dự án:** Là trung tâm điều phối của hệ thống, chịu trách nhiệm thiết lập vòng đời phát triển phần mềm, phân bổ tài nguyên, điều hành các cuộc họp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình quản trị nhóm.
- **Quản lý nhân sự:** Chịu trách nhiệm kiểm soát kỷ luật lao động, quản lý đơn từ làm việc từ xa, xử lý nghỉ phép và xuất dữ liệu chấm công để phục vụ công tác tính lương.
- **Quản trị viên:** Chịu trách nhiệm thiết lập nền tảng hạ tầng, cấu hình các thông số bảo mật không gian mạng và quản lý hệ thống phân quyền của toàn bộ tổ chức.

3.2.2. Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 3.1.Biểu đồ Usecase tổng quát

3.3.3. Đặc tả Use case

3.3.3.1 Đặc tả Use case đăng nhập

Use case	UC1: Đăng nhập hệ thống
Short description	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống WorkSync bằng thư điện tử và mật khẩu, nhận mã thông báo để truy cập tài nguyên.
Actors	Nhân viên, Quản lý dự án, Quản lý nhân sự, Quản trị viên.
Pre-conditions	Người dùng đã có tài khoản được cấp phát trên hệ thống.
Post-conditions	Người dùng nhận được chuỗi xác thực truy cập 15 phút và chuỗi làm mới phiên 7 ngày, được chuyển hướng đến bảng điều khiển tương ứng
Main flow	1. Người dùng mở trang đăng nhập 2. Nhập email và mật khẩu 3. Nhấn "Đăng nhập" 4. Hệ thống xác thực thông tin 5. Hệ thống khởi tạo chuỗi xác thực và chuỗi làm mới phiên. 6. Chuỗi làm mới được lưu vào bộ nhớ Redis với thời gian sống 7 ngày 7. Hệ thống trả về chuỗi xác thực và chuyển hướng người dùng đến giao diện làm việc
Alternate flow	(A1) "Quên mật khẩu" → Hệ thống hiển thị biểu mẫu cấp lại mật khẩu, gửi liên kết qua thư điện tử
Exception flow	(E1) Thư điện tử không tồn tại hoặc mật khẩu sai → Trả về lỗi 401 "Thông tin đăng nhập không hợp lệ". (E2) Tài khoản bị khóa → Trả về lỗi 403 "Tài khoản đã bị vô hiệu hóa"
Special Requirements	Hỗ trợ đăng nhập đồng thời từ nhiều thiết bị

Bảng 1. Đặc tả usecase đăng nhập

3.3.3.2. Đặc tả Use case điểm danh

Use case	Điểm danh thông qua vị trí v mạng
Short description	● Nhân viên điểm danh tại văn phòng bằng một chạm với xác thực đa tầng (GPS hoặc IP mạng). ● Hệ thống tự động phân loại trạng thái: Đúng giờ, Đi muộn, Làm việc từ xa
Actors	Nhân viên, Quản lý nhân sự
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Bản ghi điểm danh được tạo với thời gian, trạng thái và phương thức xác thực.
Main flow	1. Nhân viên mở trang Điểm danh 2. Nhấn nút "Điểm danh vào" 3. Hệ thống thu thập dữ liệu định vị IP mạng hiện tại và tọa độ GPS 4. Kiểm tra IP: Đối chiếu với danh sách IP mạng nội bộ hợp lệ 5. Kiểm tra GPS nếu IP không khớp: Tính khoảng cách từ thiết bị đến tọa độ văn phòng (yêu cầu < 100m) 6. Xác định trạng thái: Đúng giờ, Đi muộn, hoặc Làm việc từ xa 7. Khởi tạo bản ghi điểm danh và thông báo thành công. 8. Khi nhấn "Điểm danh ra": Cập nhật thời gian kết thúc và tính tổng giờ làm
Alternate flow	(A1) Khai báo làm việc từ xa → Nhân viên nộp đơn trực tuyến, hệ thống tự động ghi nhận nếu đơn được duyệt.
Exception flow	● (E1) IP không hợp lệ và GPS > 100m → Trả về lỗi "Khoảng cách đến văn phòng quá xa". ● (E2) Đã điểm danh → Trả về cảnh báo từ chối ghi đè.

Bảng 2. Đặc tả usecase điểm danh

3.3.3.3. Đặc tả Use case Quản lý thông tin dự án

Use case	Quản lý thông tin dự án
Short description	Quản lý dự án khởi tạo, thêm thành viên, thiết lập vai trò phân quyền và theo dõi thông tin tổng quan của dự án
Actors	Quản lý dự án, Quản trị viên
Pre-conditions	Người dùng có quyền cấp Quản lý hoặc Quản trị
Post-conditions	Dự án được khởi tạo, người tạo được gán làm Chủ sở hữu
Main flow	1. Chọn "Tạo dự án mới" 2. Nhập thông tin: tên, mô tả, phòng ban phụ trách, ngày bắt đầu/kết thúc 3. Nhấn "Tạo dự án" 4. Hệ thống khởi tạo dự án và chuyển hướng đến trang chi tiết. 5. Thêm thành viên: Tìm kiếm nhân viên, chỉ định vai trò Quản lý hoặc Thành viên và xác nhận.
Alternate flow	(A1) Thêm theo phòng ban → Chọn "Thêm toàn bộ phòng ban", các nhân viên tự động vào dự án.
Exception flow	(E1) Tên dự án trùng lặp → Trả về lỗi 409 "Dự án đã tồn tại".
Special Requirements	Vòng đời dự án: KẾ HOẠCH, ĐANG HOẠT ĐỘNG, TẠM DỪNG, HOÀN THÀNH.

Bảng 3. Đặc tả usecase Quản lý thông tin dự án

3.3.3.4. Đặc tả Use case quản lý chu kỳ phát triển

Use case	Quản lý chu kỳ phát triển Agile/Scrum
Short description	Quản lý dự án khởi tạo chu kỳ phát triển mới, điều phối nguồn lực và đóng/mở chu kỳ để theo dõi biểu đồ tiến độ.
Actors	Quản lý dự án
Pre-conditions	Người dùng là Chủ sở hữu hoặc Quản lý của dự án
Post-conditions	Chu kỳ được đưa vào trạng thái Đang hoạt động, các nhiệm vụ bị khóa mục tiêu
Main flow	1. Mở trang quản lý Vòng lặp phát triển. 2. Nhấn "Tạo chu kỳ mới". 3. Nhập tên, ngày bắt đầu và kết thúc (mặc định 14 ngày). 4. Kéo thả các nhiệm vụ từ Kho lưu trữ tổng vào chu kỳ hiện tại 5. Nhấn "Bắt đầu chu kỳ" 6. Hệ thống khóa danh sách nhiệm vụ, tính toán tổng điểm nỗ lực và gửi thông báo cho toàn đội
Alternate flow	(A1) Kết thúc sớm → Nhấn "Kết thúc chu kỳ" trước hạn, các nhiệm vụ chưa xong tự động hoàn trả về Kho lưu trữ tổng
Exception flow	(E1) Đã có chu kỳ đang chạy → Hệ thống từ chối tạo mới (chỉ cho phép 1 chu kỳ hoạt động tại một thời điểm)
Special Requirements	Hệ thống tự động lưu trữ Vận tốc nhóm định lượng sau mỗi chu kỳ kết thúc

Bảng 4. Đặc tả usecase quản lý chu kỳ phát triển

3.3.3.5. Đặc tả Use case quản lý task và nhật ký làm việc

Use case	Quản lý task và nhật ký làm việc
Short description	Thành viên phân công nhiệm vụ, cập nhật bảng Kanban và ghi nhận thời gian thực tế tiêu tốn cho từng đầu việc.
Actors	Nhân viên, Quản lý dự án.
Pre-conditions	Nhiệm vụ đã được khởi tạo trong dự án.
Post-conditions	Trạng thái nhiệm vụ được cập nhật, thời gian làm việc được cộng dồn vào hệ thống
Main flow	1. Mở bảng Kanban của dự án 2. Thành viên thao tác kéo thả thẻ nhiệm vụ qua các cột trạng thái (CẦN LÀM → ĐANG XỬ LÝ) 3. Khi hoàn tất một phần hoặc toàn bộ công việc, chọn "Ghi nhận thời gian" 4. Nhập ngày thực hiện, số giờ tiêu tốn và mô tả chi tiết nội dung đã làm 5. Nhấn "Lưu cập nhật" 6. Hệ thống cộng dồn tổng giờ và kiểm tra cảnh báo nếu vượt quá thời gian ước tính ban đầu
Alternate flow	(A1) Chia nhỏ công việc → Tạo các nhiệm vụ con phụ thuộc vào một nhiệm vụ lớn
Exception flow	(E1) Số giờ ghi nhận vượt mức 8h/ngày → Cảnh báo ngưỡng giới hạn nhưng vẫn cho phép lưu (đánh dấu làm thêm giờ)
Special Requirements	Dữ liệu nhật ký công việc này là nguồn tài nguyên bắt buộc để gọi Trí tuệ nhân tạo ở UC7

Bảng 5. Đặc tả usecase quản lý task và nhật ký làm việc

3.3.3.6. Đặc tả Use case tổ chức họp và tóm tắt cuộc họp

Use case	Tổ chức họp và tóm tắt cuộc họp
Short description	Người dùng lên lịch họp, ghi biên bản, sau đó hệ thống gọi Google Gemini API để tóm tắt đa ngôn ngữ và trích xuất nhiệm vụ tự động
Actors	Nhân viên, Quản lý dự án
Pre-conditions	Cuộc họp đã diễn ra và có nội dung biên bản thô
Post-conditions	Bản tóm tắt đa ngôn ngữ được lưu, các nhiệm vụ được tự động giao cho người phụ trách
Main flow	1. Người dùng tạo lịch họp, thiết lập nội dung và mời người tham gia 2. Sau cuộc họp, người dùng điền biên bản thô và nhấn "Tóm tắt tự động" 3. Hệ thống đóng gói dữ liệu gửi yêu cầu đến Gemini API với cấu trúc ép kiểu phân tích 4. Mô hình AI trả về bản tóm tắt bằng 3 ngôn ngữ:Việt, Anh, Hàn 5. Hệ thống quét danh sách "Hành động cần làm" từ AI, tự động khởi tạo thành thẻ nhiệm vụ trên dự án 6. Gửi thông báo hoàn tất cho toàn bộ người tham gia
Alternate flow	(A1) Khởi tạo lại → Người dùng yêu cầu AI phân tích lại với câu lệnh tinh chỉnh nếu kết quả chưa đạt yêu cầu
Exception flow	(E1) Lỗi máy chủ API → Trả về thông báo 503 "Dịch vụ AI tạm thời gián đoạn"
Special Requirements	Việc gọi API phải xử lý qua hàng đợi bất đồng bộ để tránh làm treo thao tác của trình duyệt.

Bảng 6. Đặc tả usecase tổ chức họp và tóm tắt cuộc họp

3.3.3.7. Đặc tả Use case gửi báo cáo tiến độ cuối ngày

Use case	Gửi báo cáo tiến độ cuối ngày
Short description	Nhân viên sử dụng AI tổng hợp nhật ký làm việc để gửi báo cáo tiến độ. Quản lý dự án nhận thư điện tử tổng hợp
Actors	Nhân viên, Quản lý dự án
Pre-conditions	Nhân viên có ghi nhận nhật ký làm việc (ở UC5) trong ngày
Post-conditions	Báo cáo được lưu, thư điện tử tổng hợp được lên lịch gửi đi
Main flow	1. Hệ thống gửi thông báo nhắc nhở tự động lúc 17:00 2. Nhân viên mở trang Báo cáo 3. Nhấn "AI hỗ trợ điền" → Hệ thống đọc toàn bộ thẻ nhiệm vụ và nhật ký, chuyển hóa thành văn xuôi báo cáo chuyên nghiệp 4. Nhân viên rà soát, tinh chỉnh văn phong 5. Nhấn "Nộp báo cáo" 6. Hệ thống đánh dấu hoàn thành
Alternate flow	(A1) Gửi thư tổng hợp → Đúng 18:00, hệ thống tự động gom toàn bộ báo cáo của các thành viên thành một tệp duy nhất và gửi thư cho Quản lý dự án.
Exception flow	(E1) Chưa có nhật ký làm việc → Yêu cầu cập nhật tiến độ công việc trước khi tạo báo cáo.
Special Requirements	AI phân tích ngôn ngữ tự nhiên để đánh giá sắc thái của tiến độ

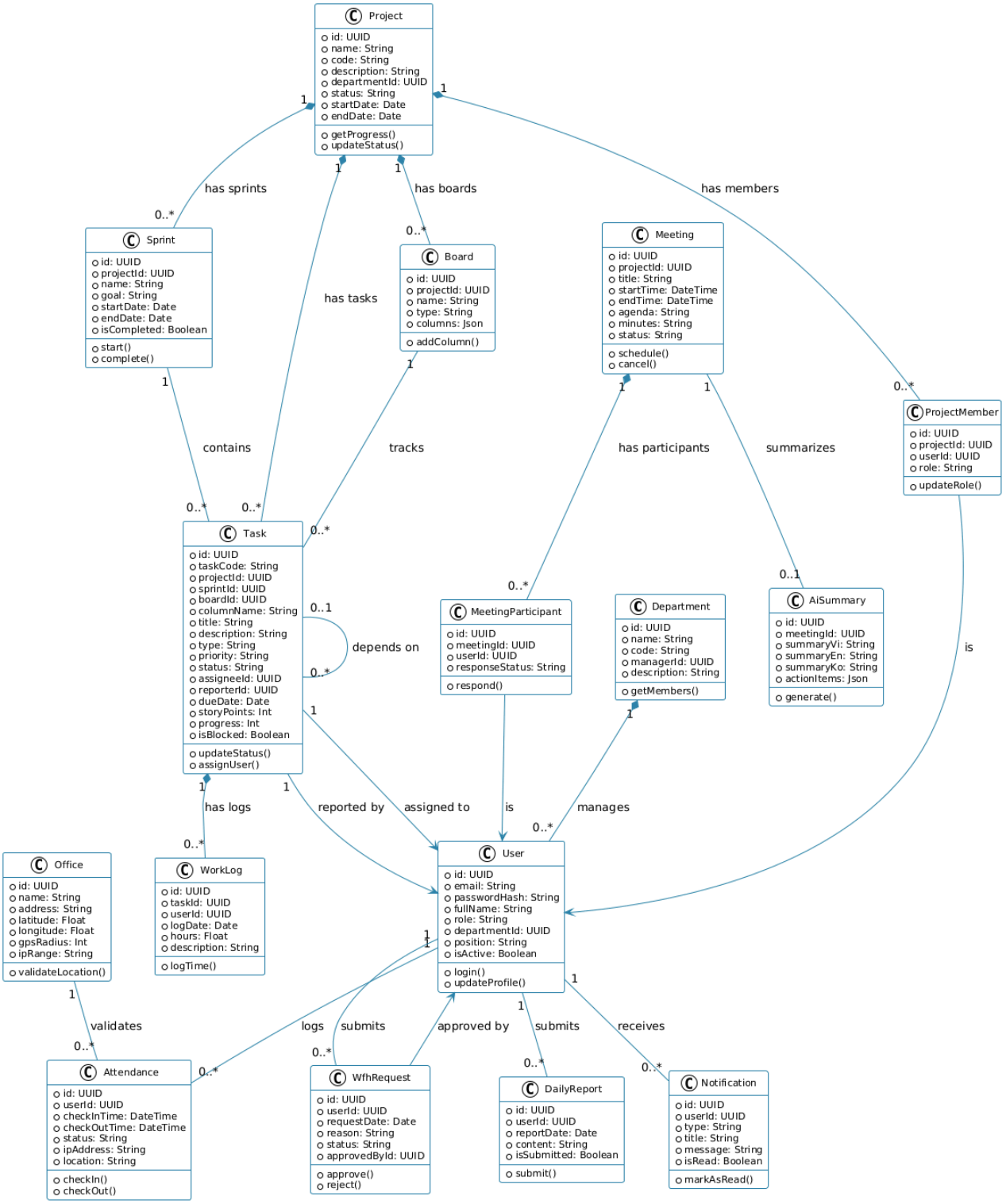
Bảng 7. Đặc tả usecase gửi báo cáo tiến độ cuối ngày

3.3.3.8. Đặc tả Use case bảng điều khiển giám sát

Use case	Bảng điều khiển giám sát
Short description	Cung cấp giao diện biểu đồ trực quan, theo dõi theo thời gian thực về mức độ chuyên cần, tiến độ dự án và hiệu suất nhân sự.
Actors	Quản lý dự án, Quản lý nhân sự, Quản trị viên.
Pre-conditions	Người dùng có quyền truy cập cấp độ Quản lý hoặc Quản trị.
Post-conditions	Dữ liệu được tính toán và hiển thị dưới dạng biểu đồ đồ họa.
Main flow	1. Người dùng truy cập phân hệ Bảng điều khiển. 2. Chọn bộ lọc thời gian và đối tượng giám sát. 3. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và dựng biểu đồ: - Phía Nhân sự: Xem tỷ lệ điểm danh, tỷ lệ làm việc từ xa, biểu đồ tần suất đi muộn. - Phía Dự án: Xem biểu đồ Burndown, biểu đồ vận tốc hoàn thành nhiệm vụ. 4. Thao tác phóng to/thu nhỏ hoặc di chuột để xem chi tiết thông số tại từng điểm dữ liệu.
Alternate flow	(A1) Xuất dữ liệu đối soát → Tải bảng dữ liệu thô dưới định dạng tập tin bảng tính để báo cáo lãnh đạo.
Exception flow	(E1) Khoảng thời gian không có dữ liệu → Hiển thị giao diện "Chưa có dữ liệu thống kê".
Special Requirements	Các dữ liệu tính toán nặng phải được lưu vào bộ nhớ đệm Redis để tối ưu hóa thời gian tải trang dưới 200 mili giây.

Bảng 8. Đặc tả usecase bảng điều khiển giám sát

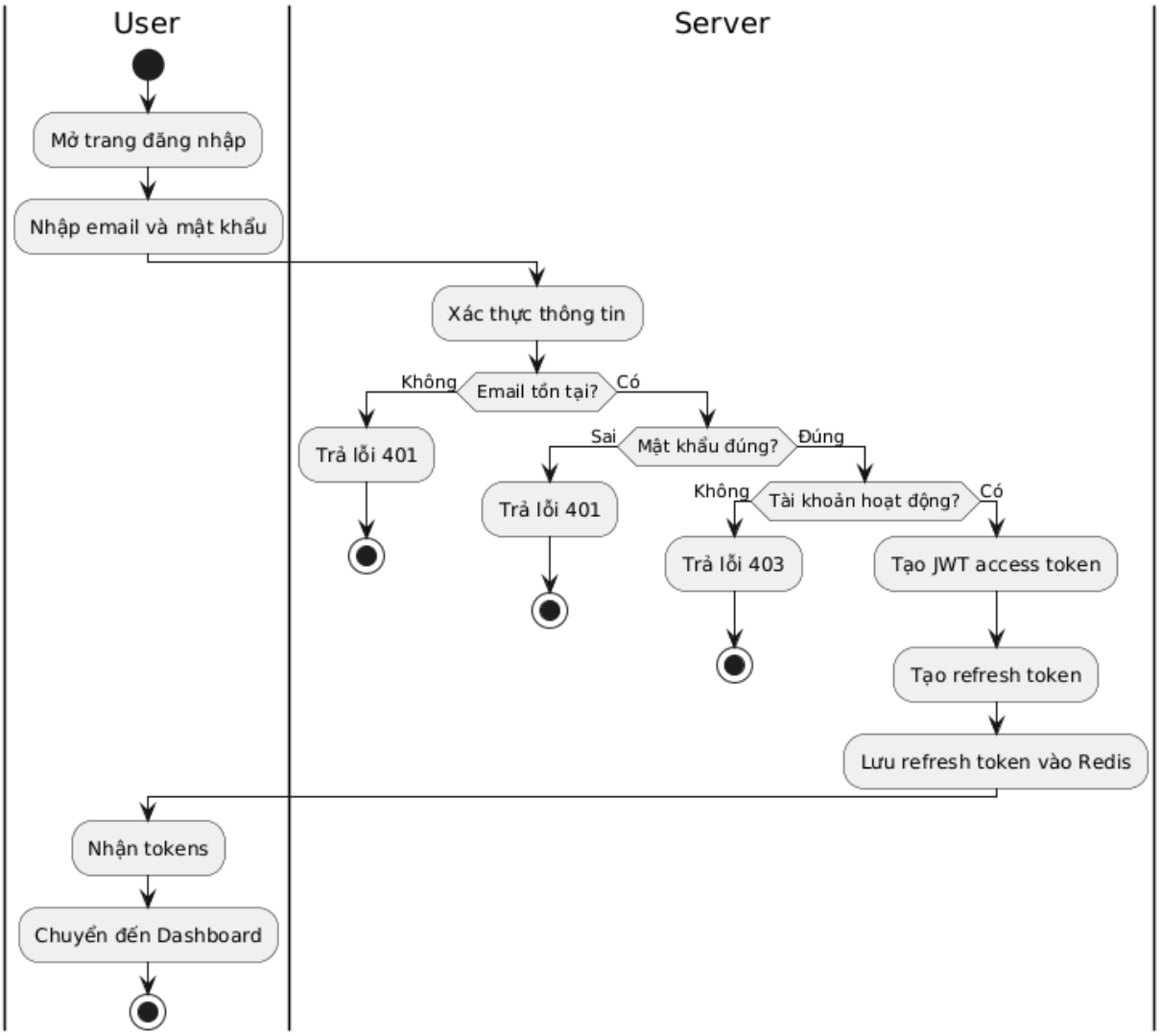
3.3. Biểu đồ lớp



Hình 3.2. Biểu đồ lớp

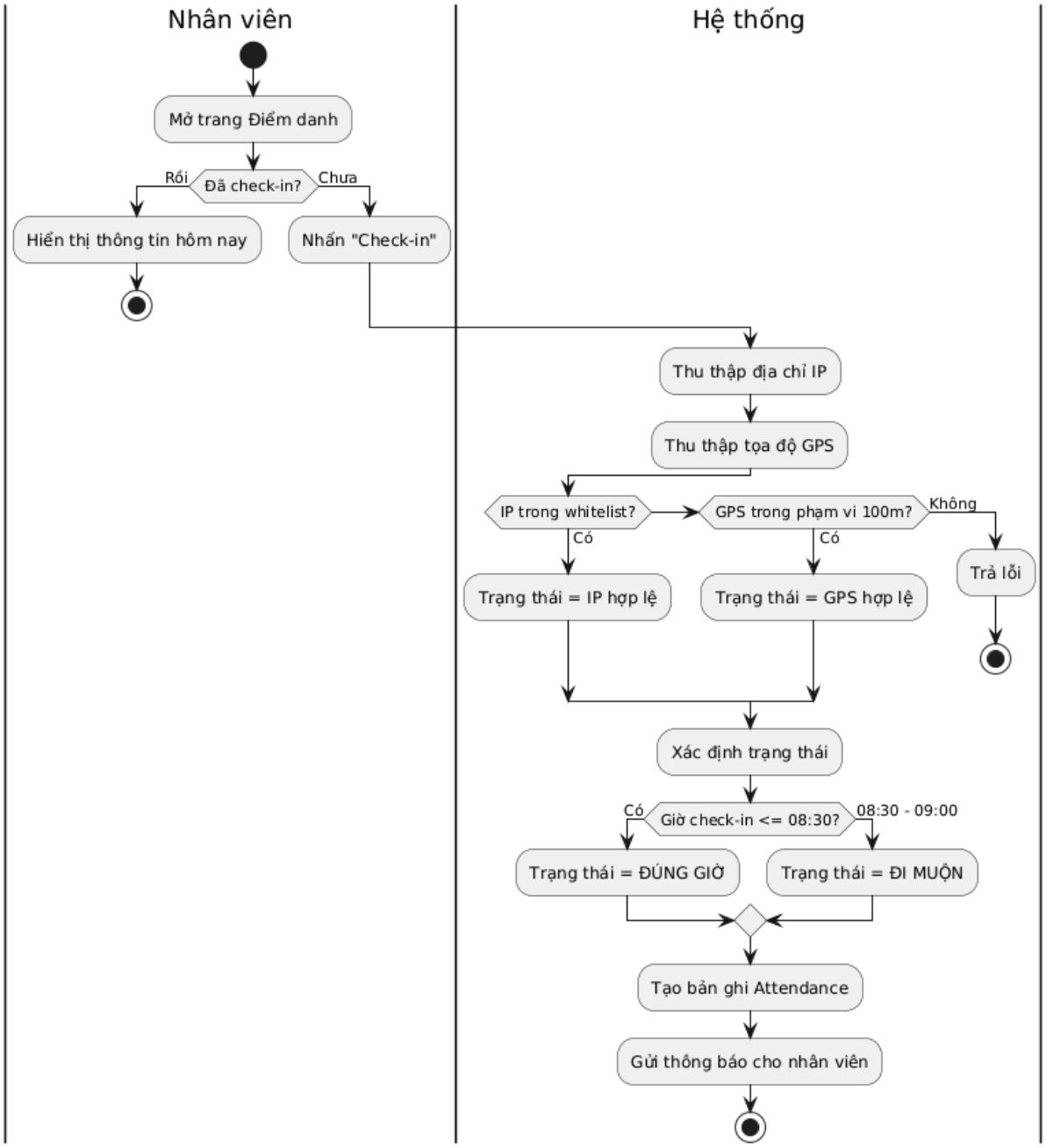
3.4. Biểu đồ hoạt động

3.4.1. Đăng nhập tài khoản



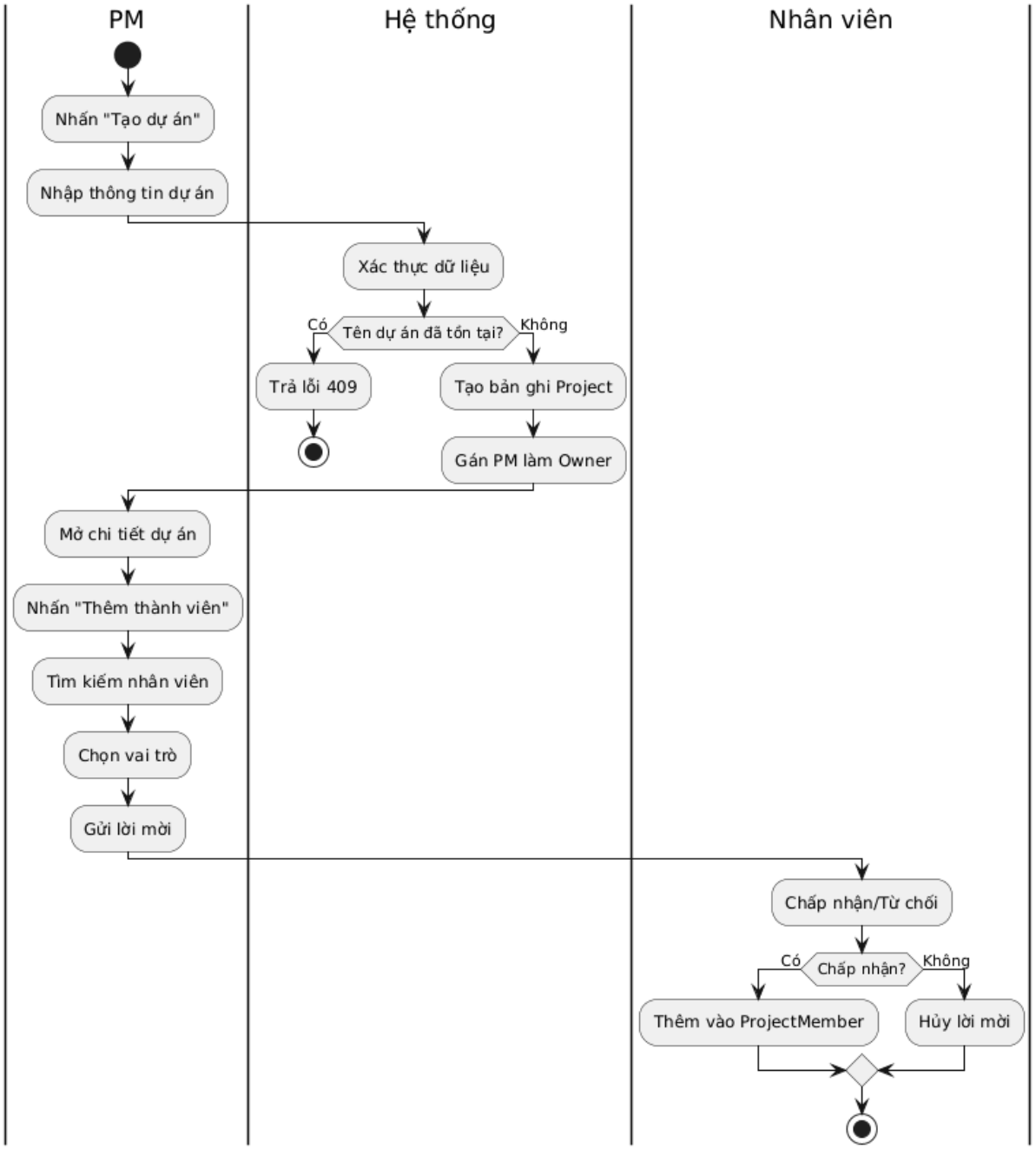
Hình 3.3. Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản

3.4.2. Điểm danh



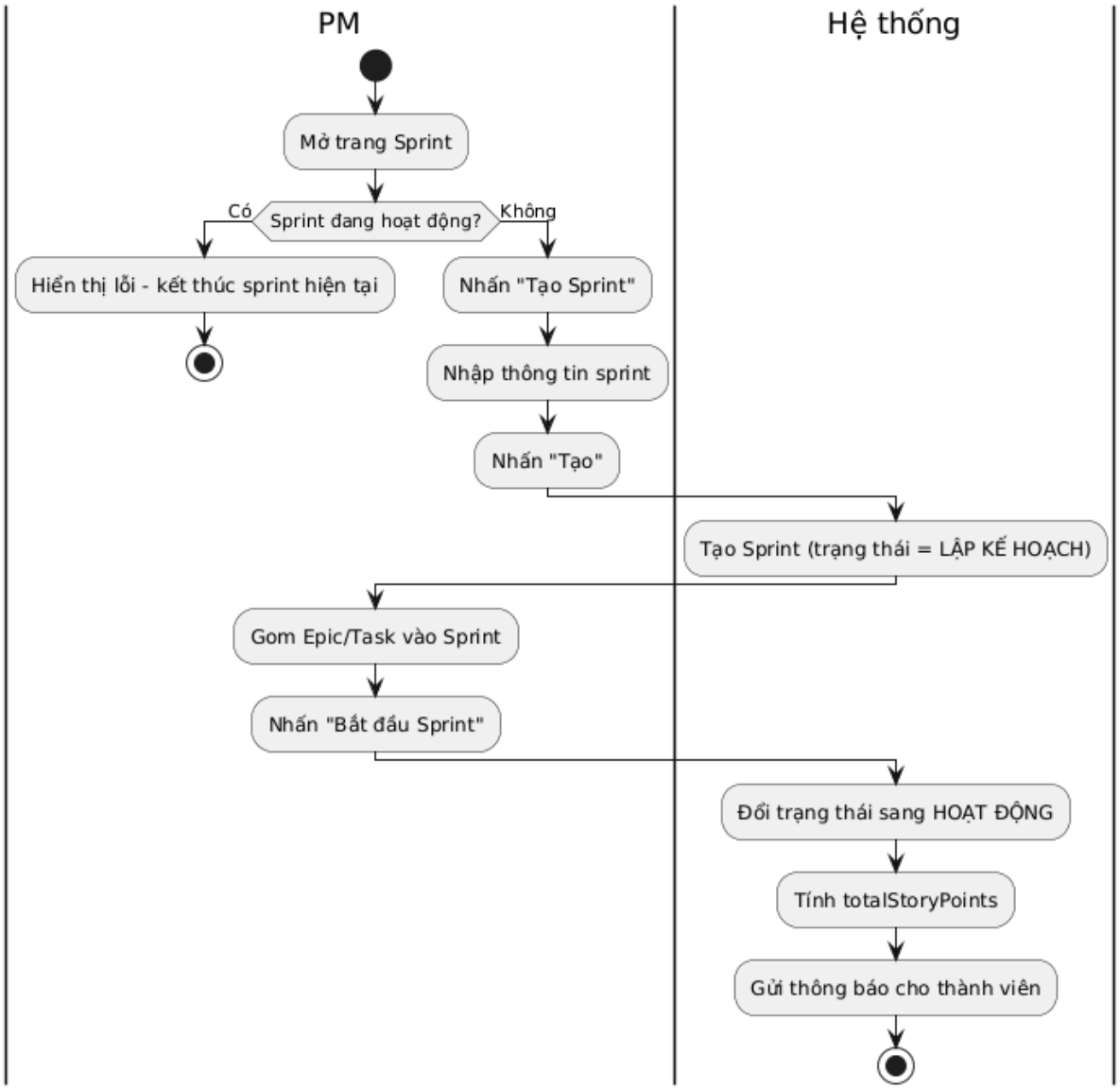
Hình 3.4. Biểu đồ hoạt động điểm danh

3.4.3. Quản lý dự án



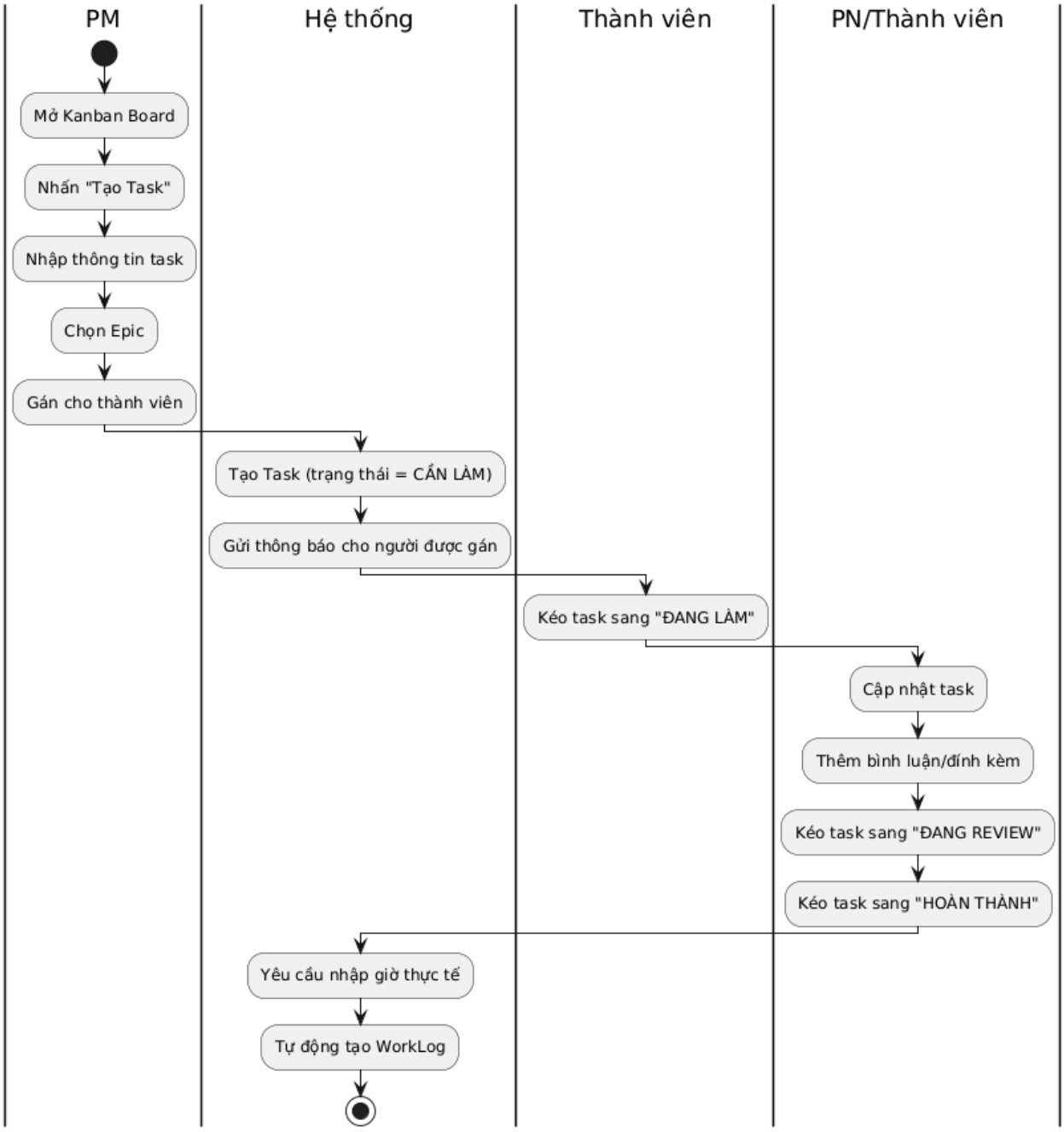
Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động quản lý dự án

3.4.4. Quản lý Sprint



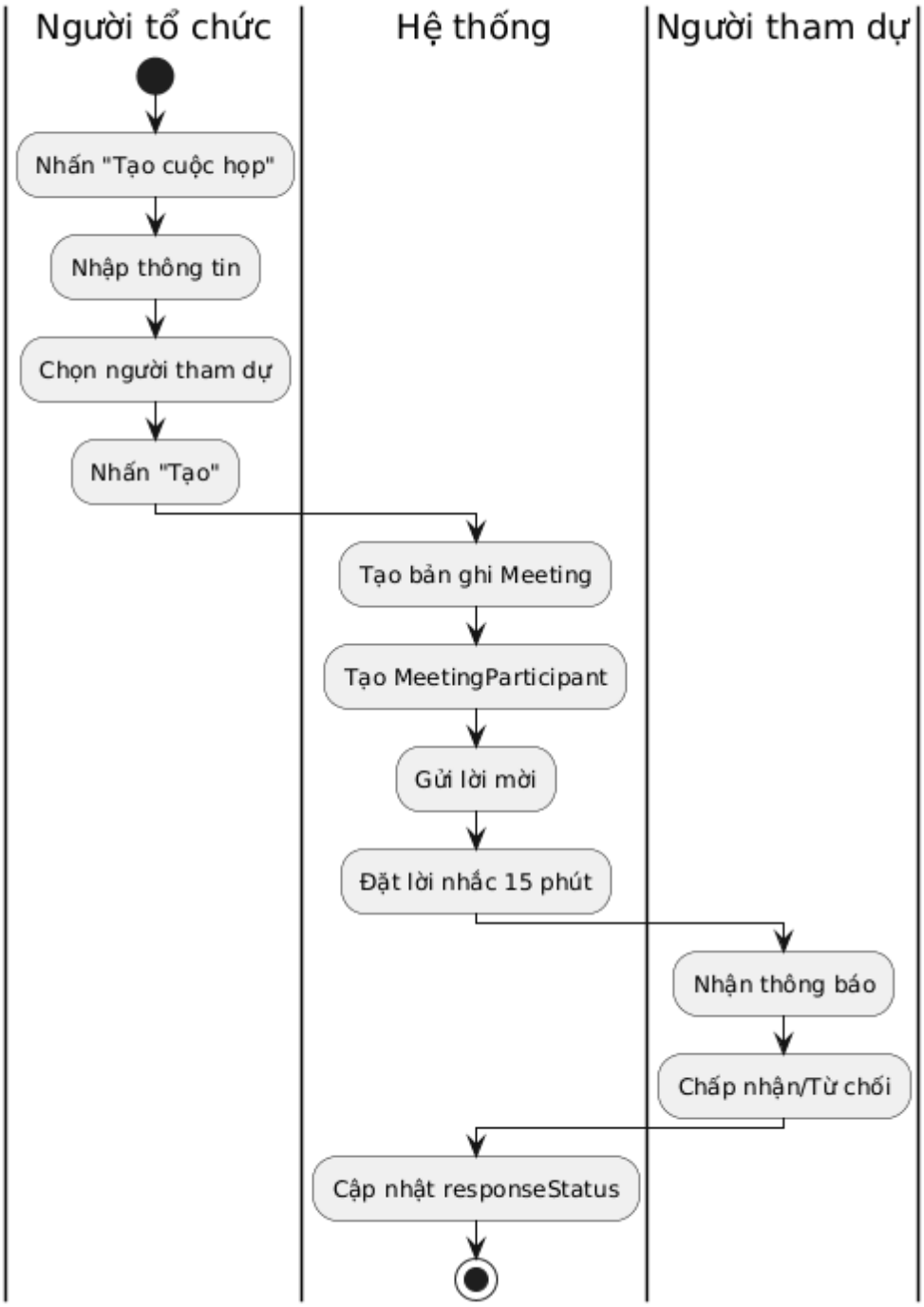
Hình 3.6. Biểu đồ hoạt động quản lý Sprint

3.4.5. Quản lý Task



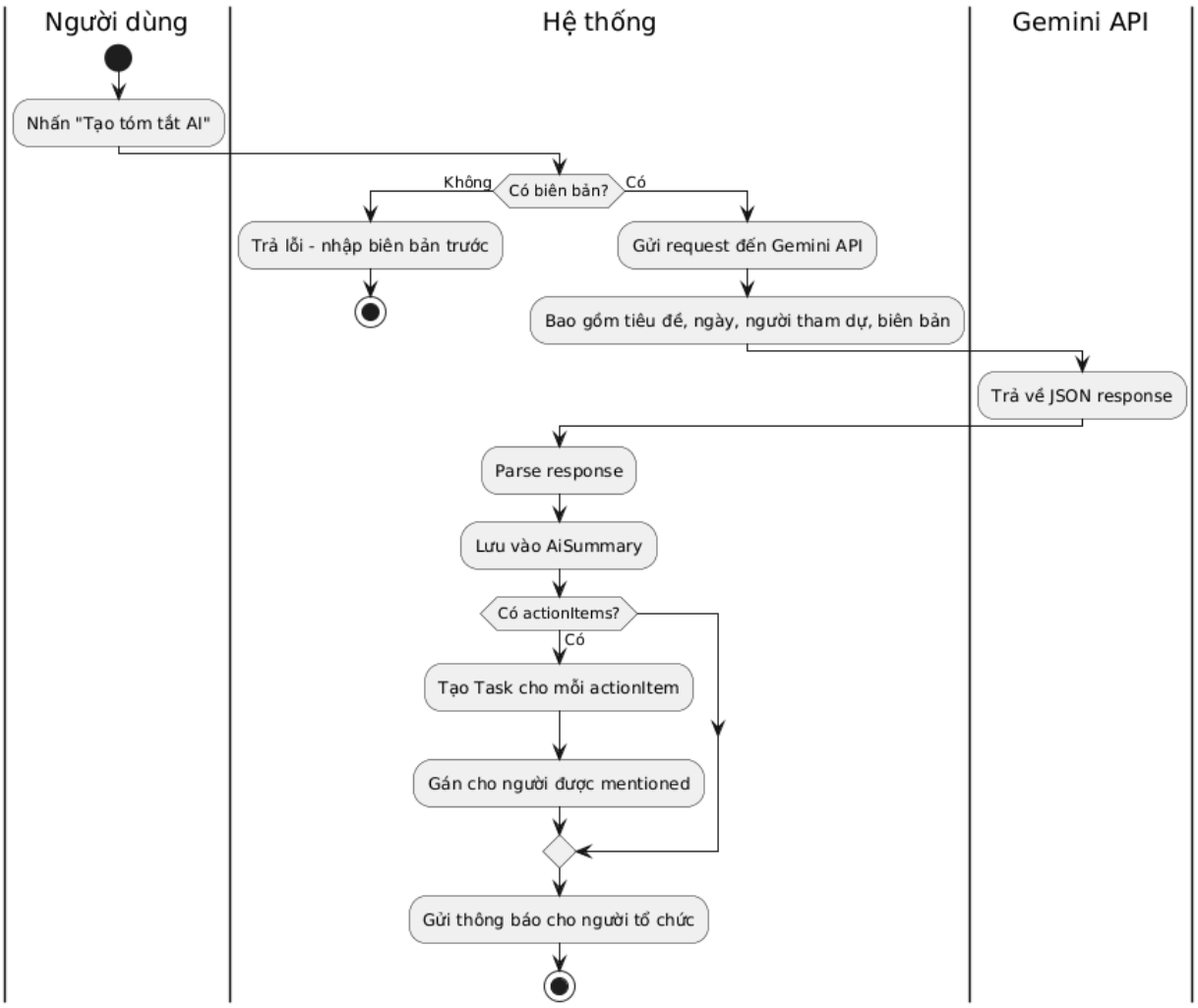
Hình 3.7. Biểu đồ hoạt động quản lý task

3.4.6. Tạo cuộc họp



Hình 3.8. Biểu đồ hoạt động tạo cuộc họp

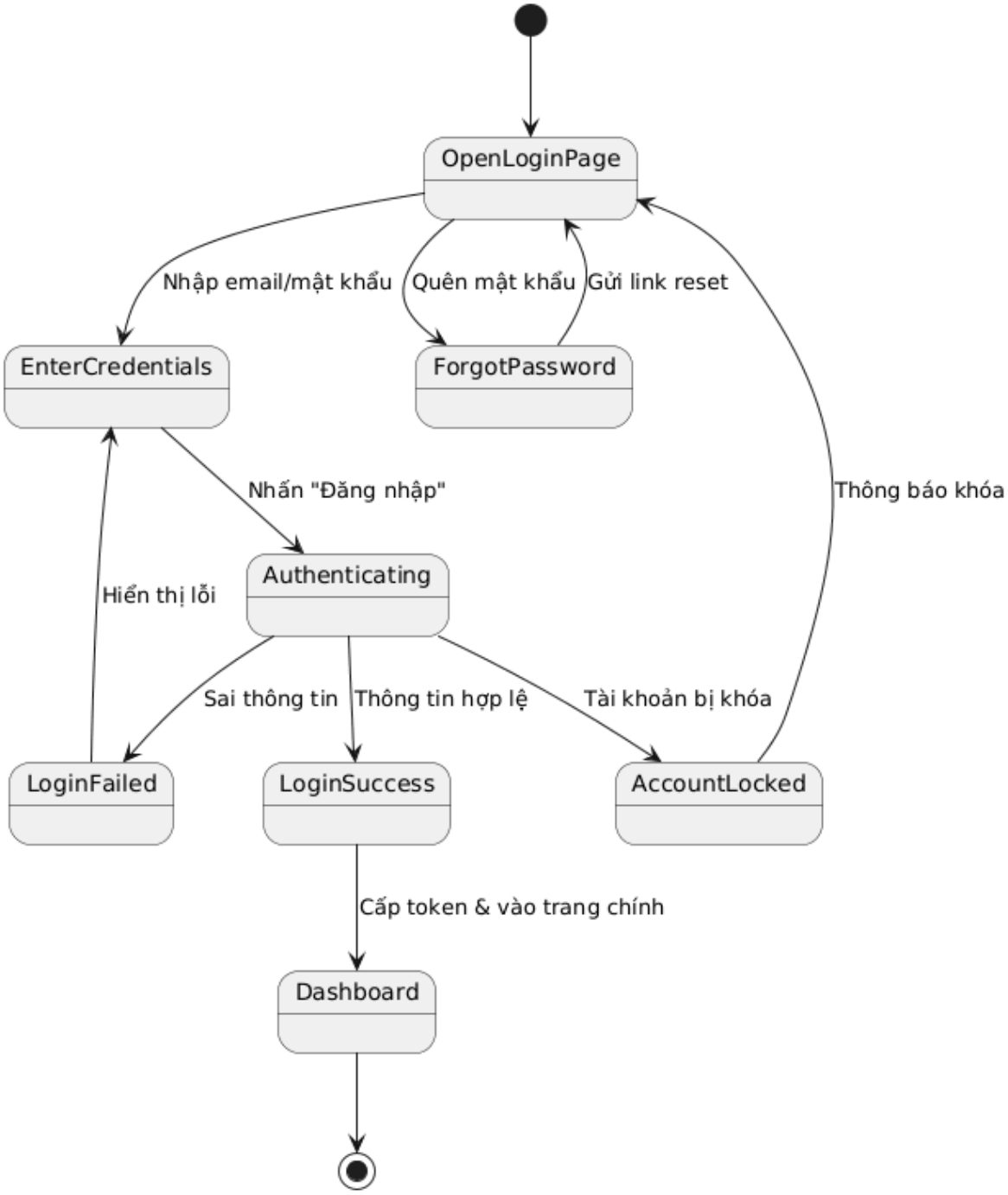
3.4.7. Tóm tắt cuộc họp



Hình 3.8. Biểu đồ hoạt động tóm tắt cuộc họp

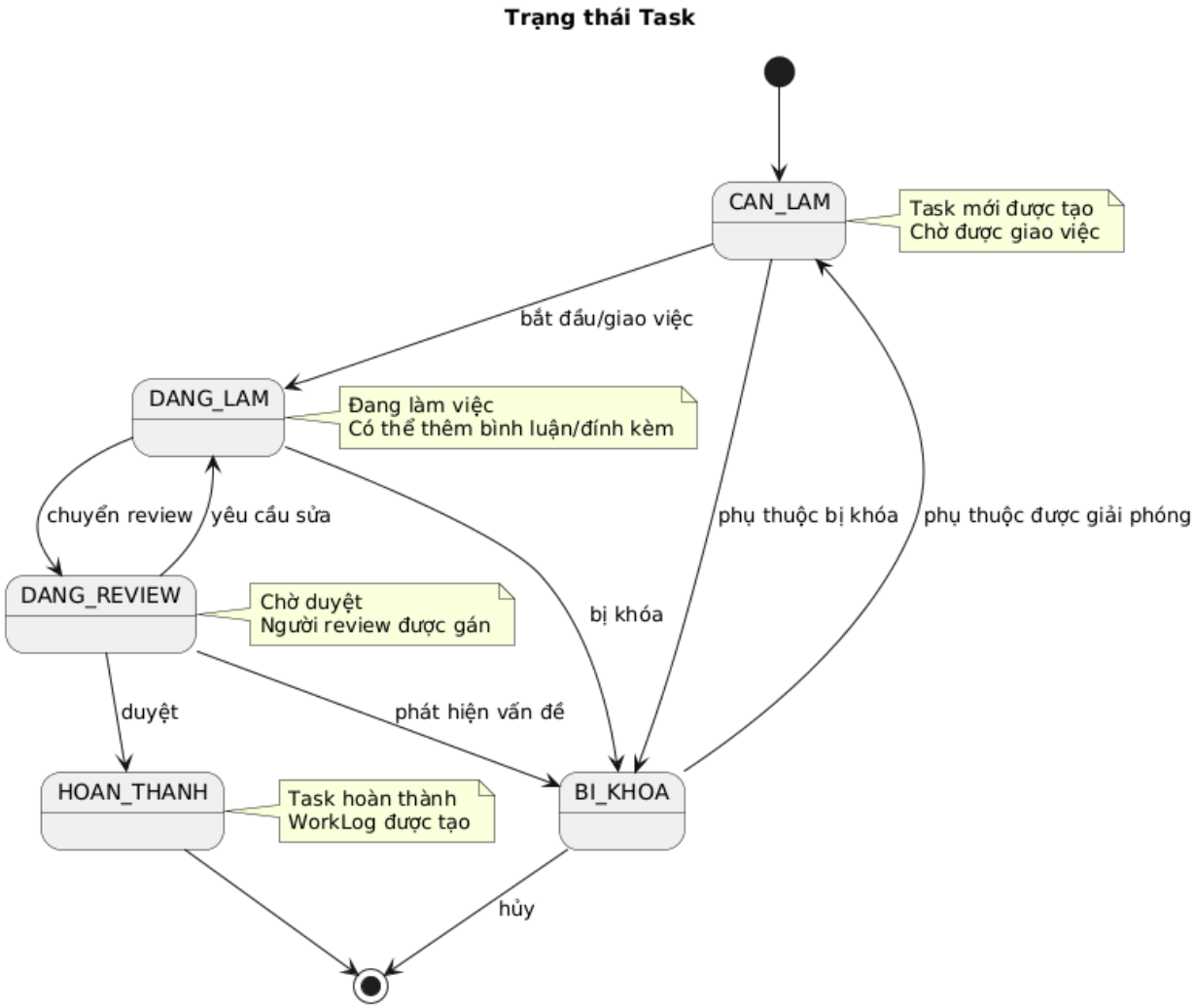
3.5. Biểu đồ trạng thái

3.5.1. Đăng nhập tài khoản



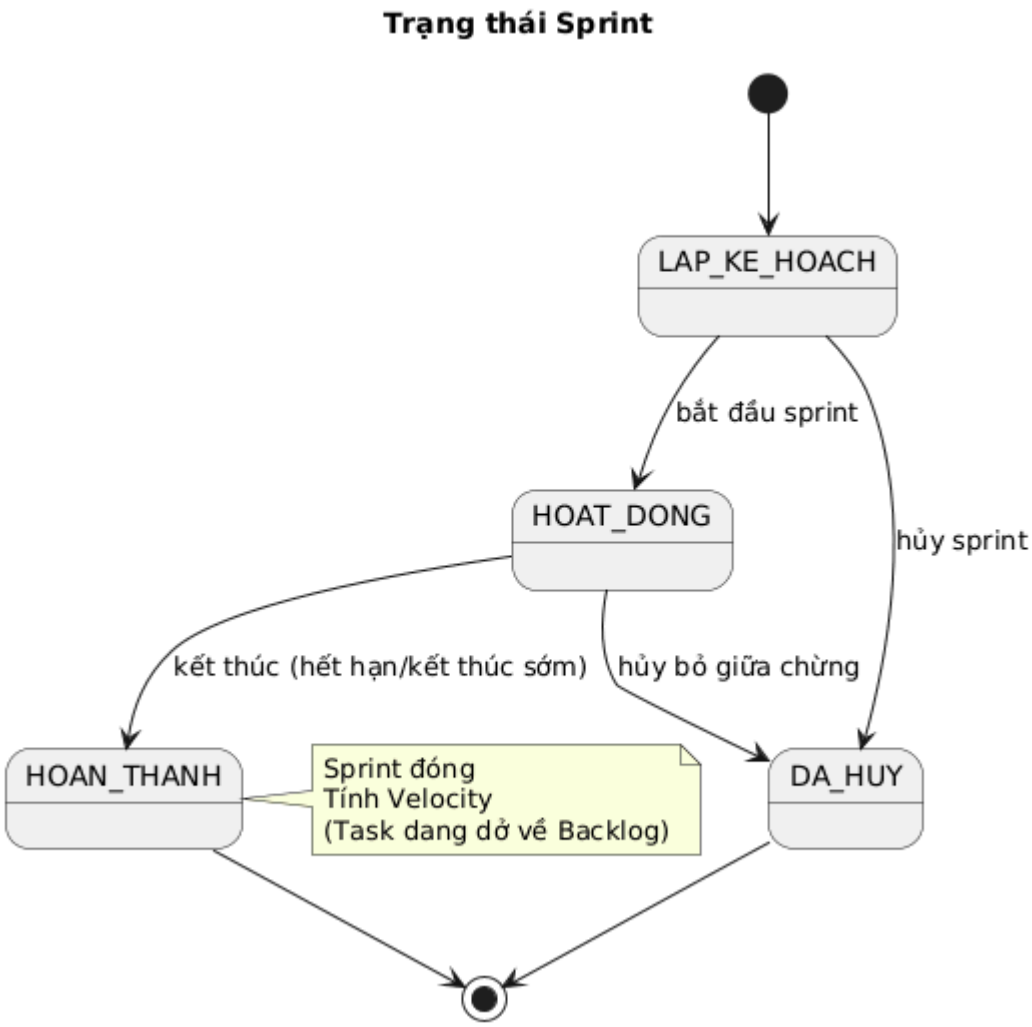
Hình 3.9. Biểu đồ trạng thái đăng nhập

3.5.2. Trạng thái task



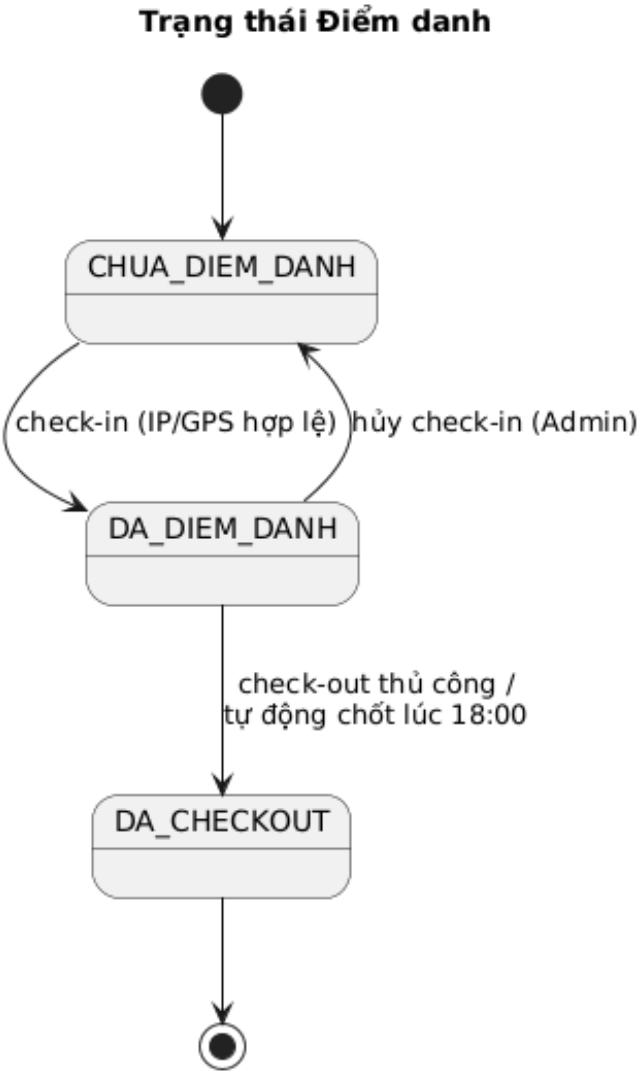
Hình 3.10. Biểu đồ trạng thái task

3.5.3. Trạng thái Sprint



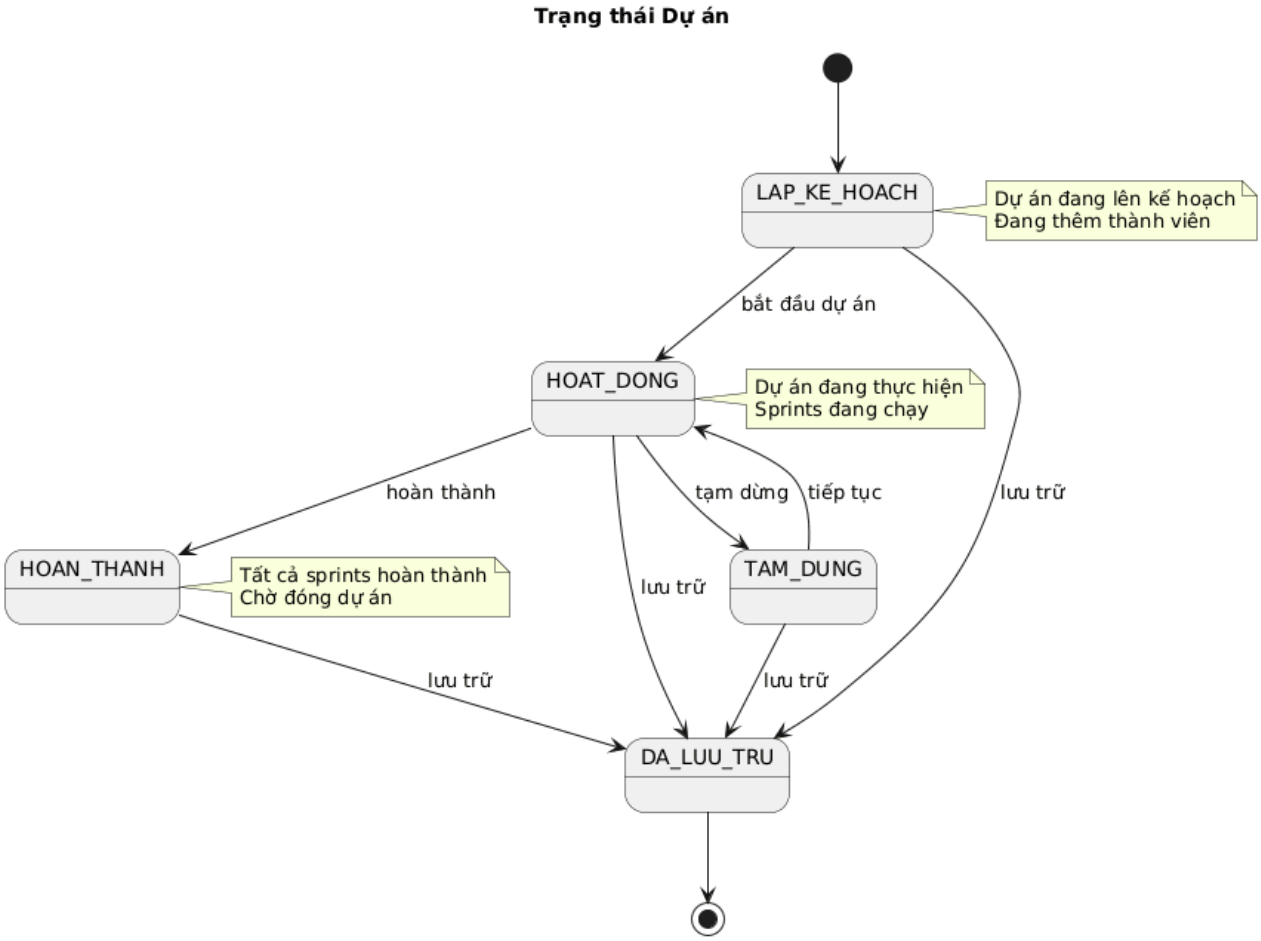
Hình 3.11. Biểu đồ trạng thái sprint

3.5.4. Trạng thái điểm danh



Hình 3.12. Biểu đồ trạng thái điểm danh

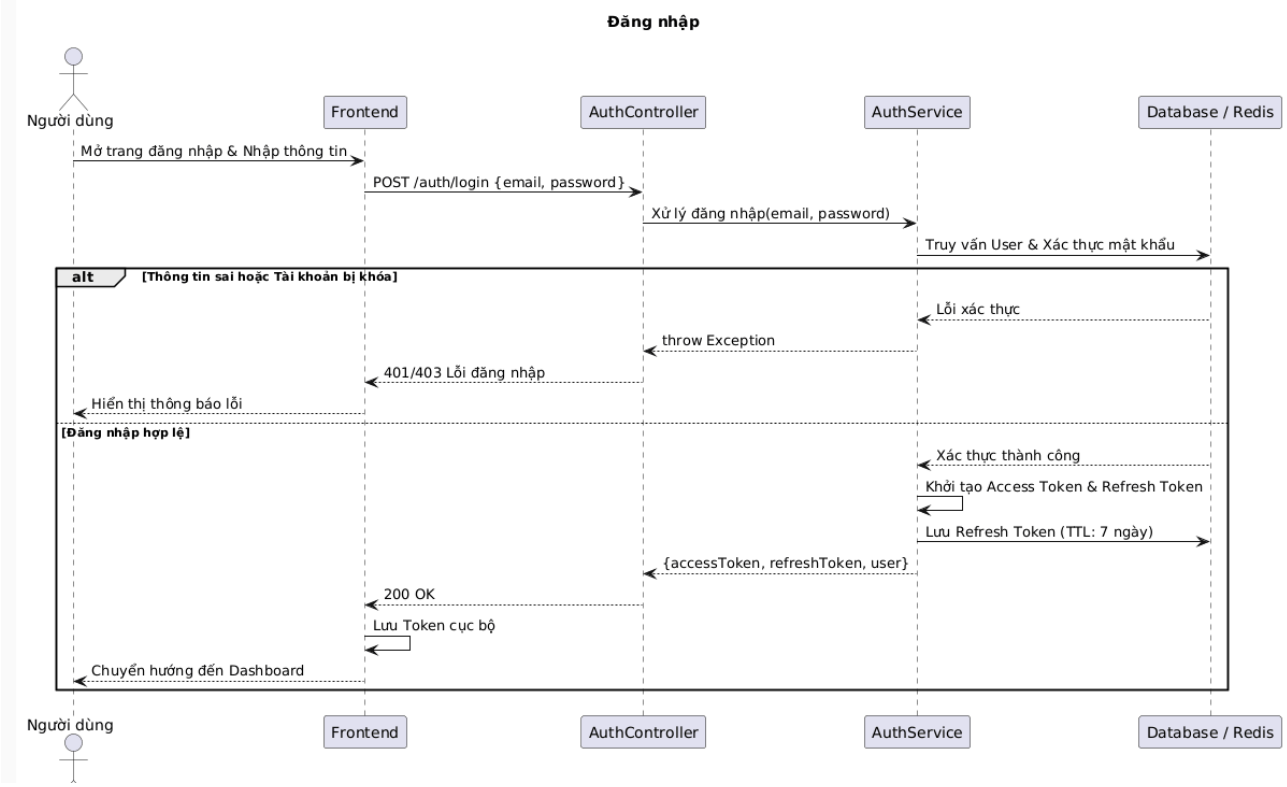
3.5.5 Trạng thái dự án



Hình 3.13. Biểu đồ trạng thái dự án

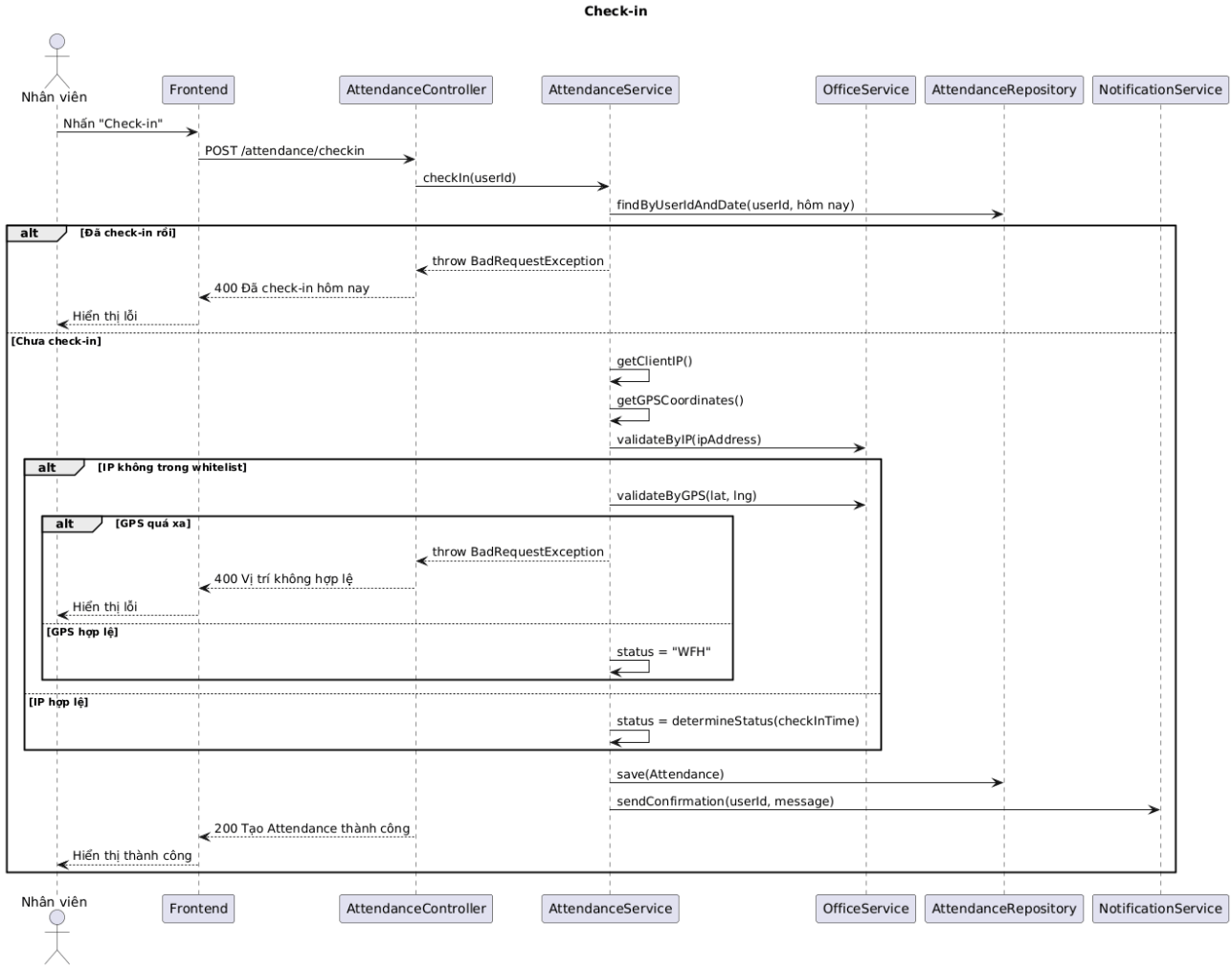
3.6. Biểu đồ tuần tự

3.6.1. Đăng nhập



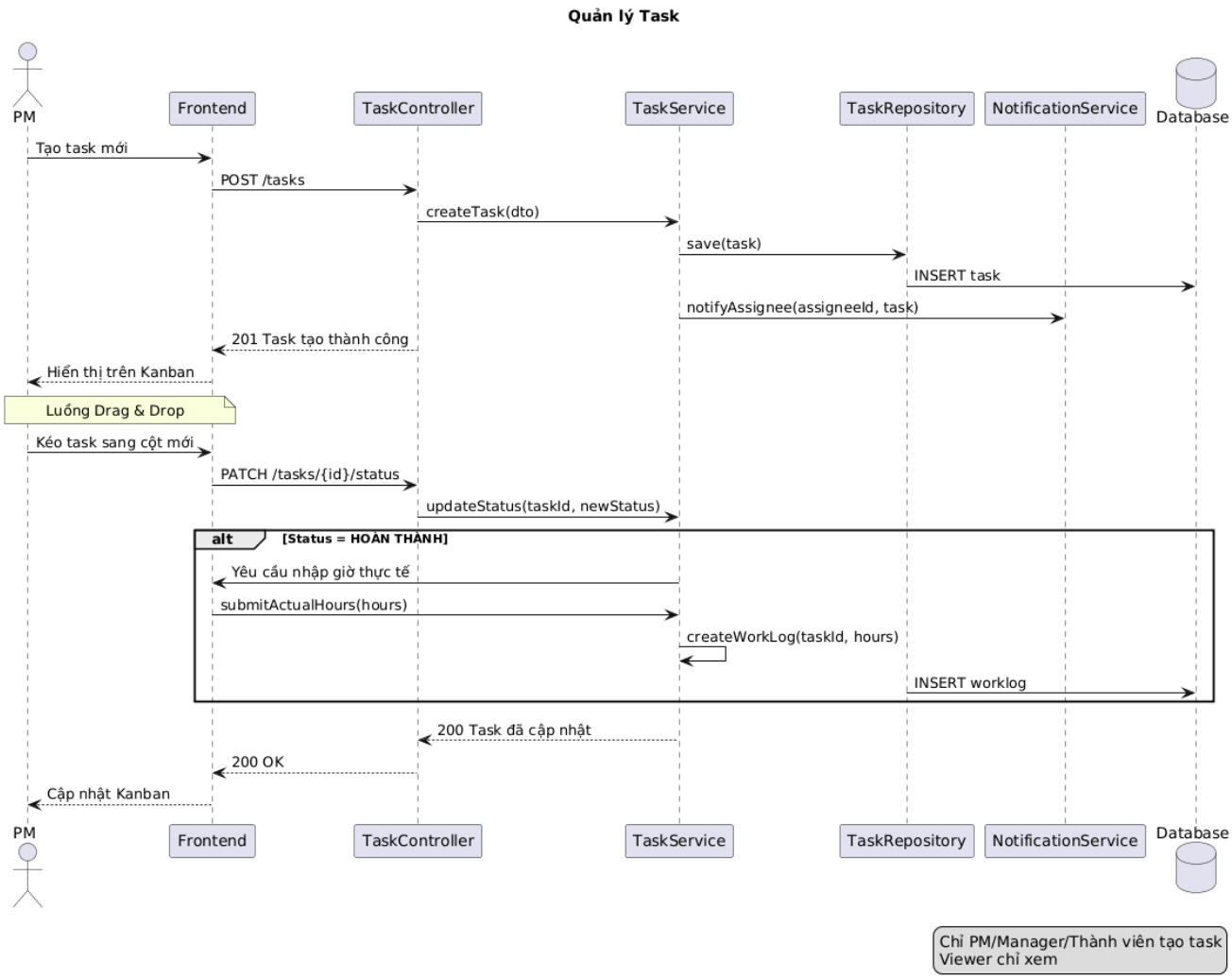
Hình 3.14. Biểu đồ tuần tự đăng nhập

3.6.2. Điểm danh



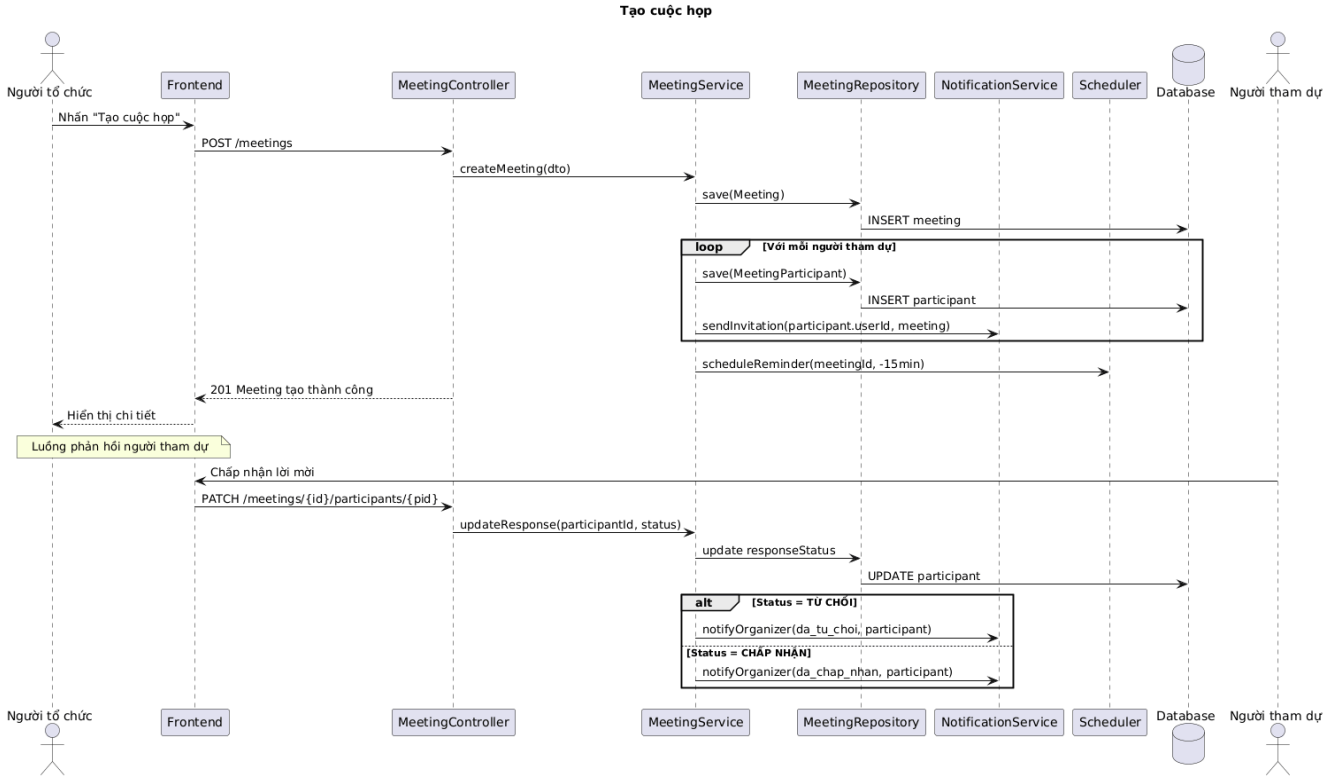
Hình 3.15. Biểu đồ tuần điểm danh

3.6.3. Quản lý Task



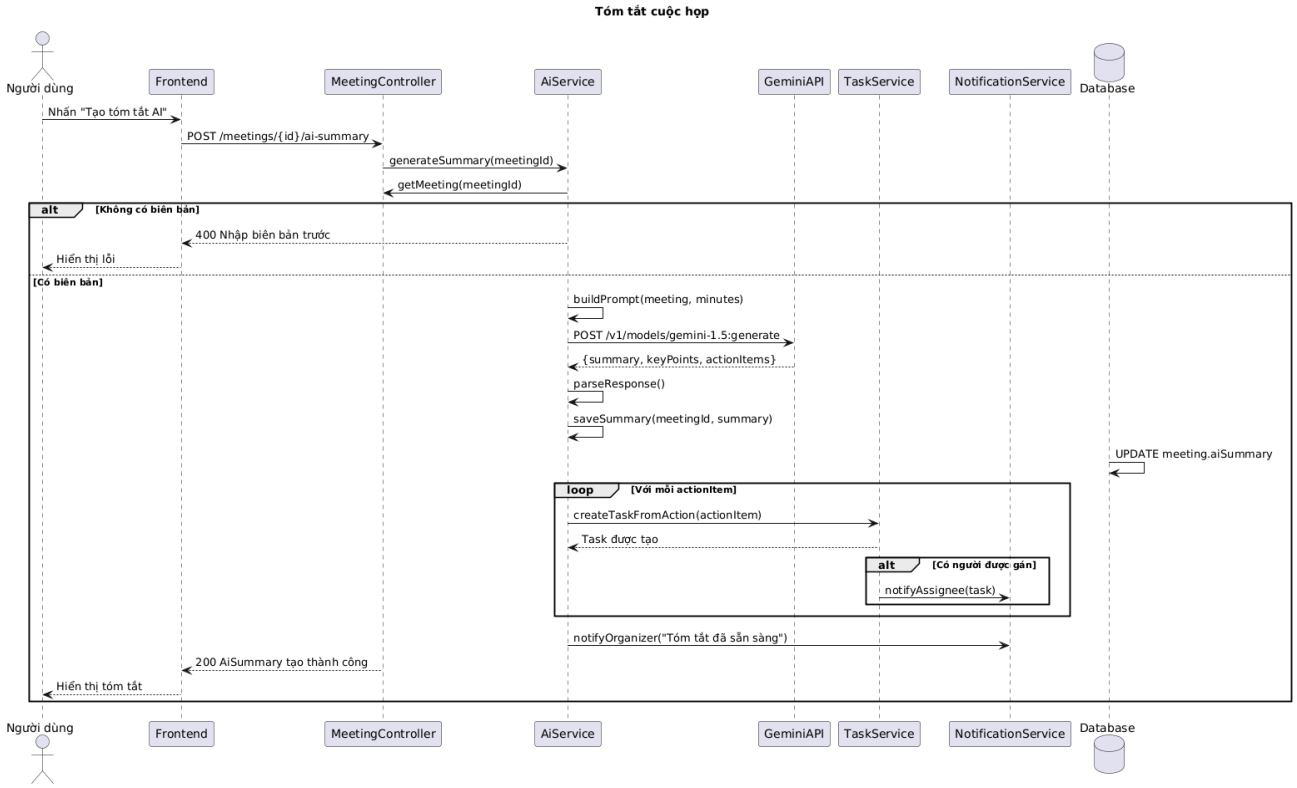
Hình 3.16. Biểu đồ tuần tự quản lí Task

3.6.4. Tạo cuộc họp



Hình 3.17. Biểu đồ tuần tự tạo cuộc họp

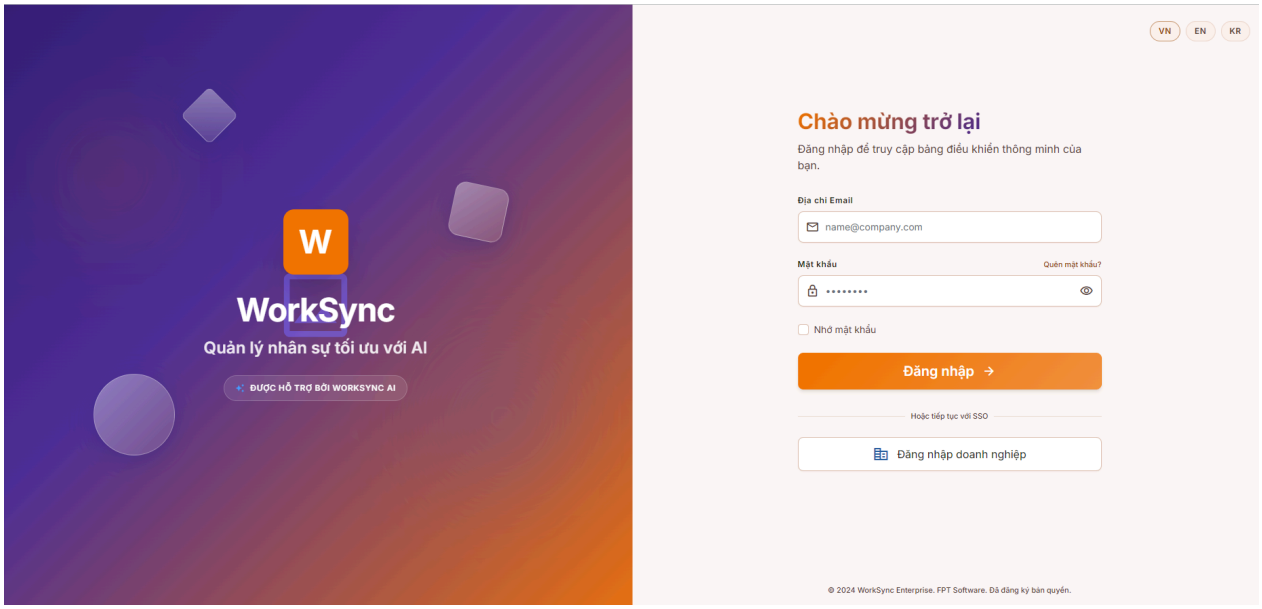
3.6.5. Tóm tắt cuộc họp



Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự tóm tắt cuộc họp

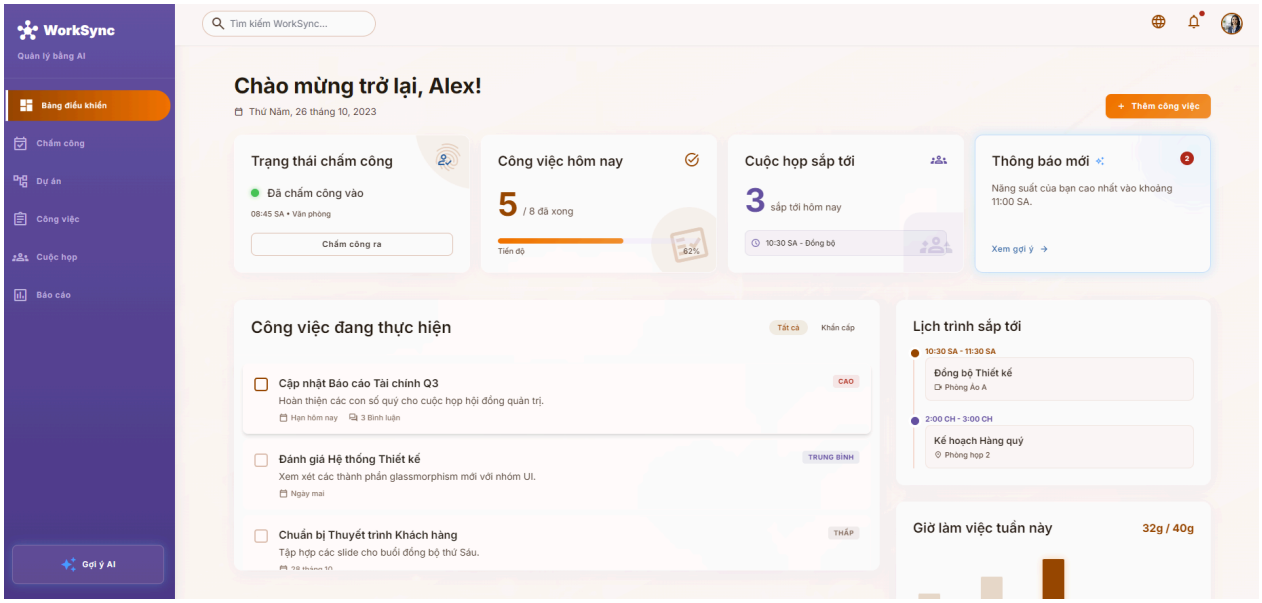
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

4.1. Giao diện đăng nhập



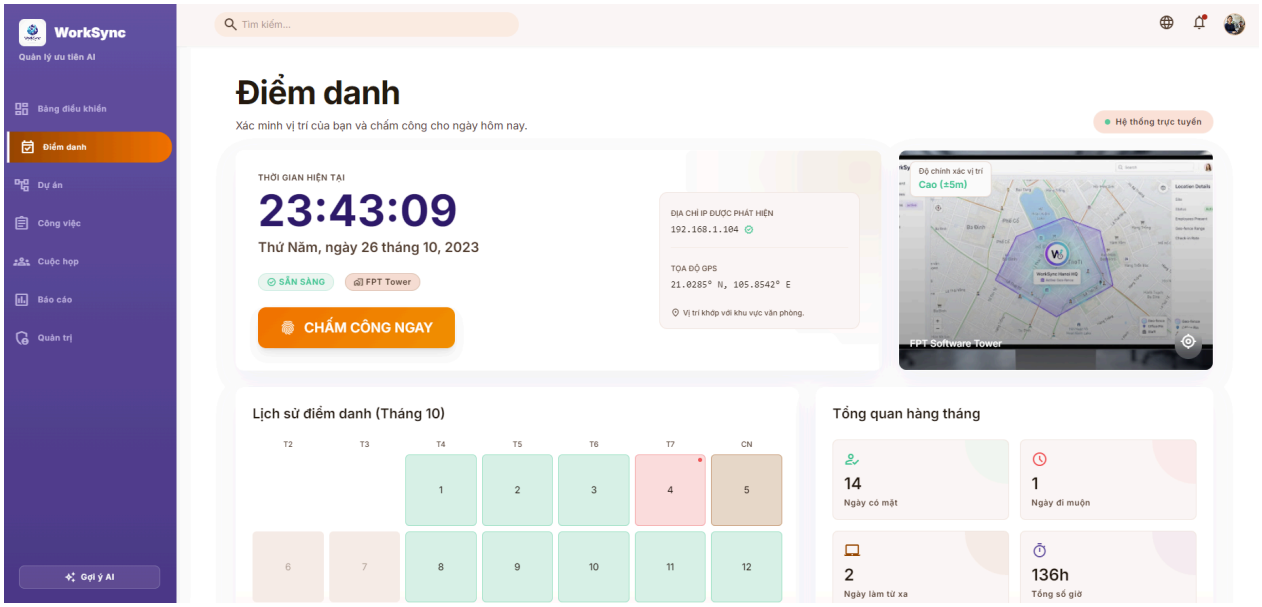
Hình 4.1. Giao diện đăng nhập

4.2. Giao diện Dashboard nhân viên



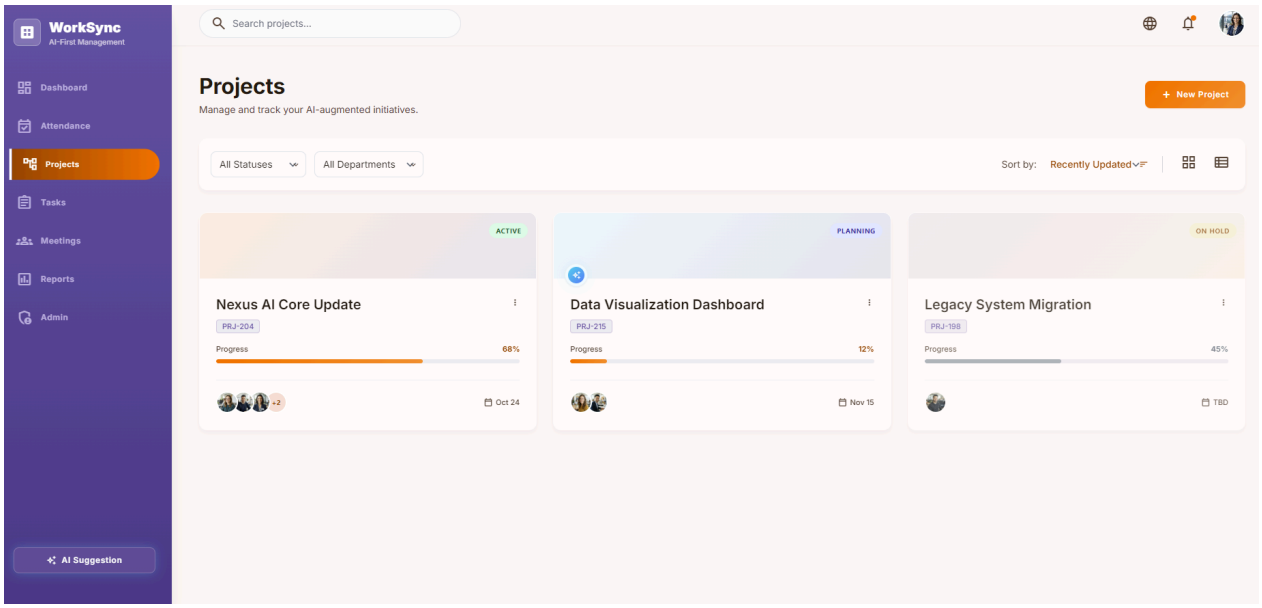
Hình 4.2. Giao diện Dashboard nhân viên

4.3. Giao diện điểm danh



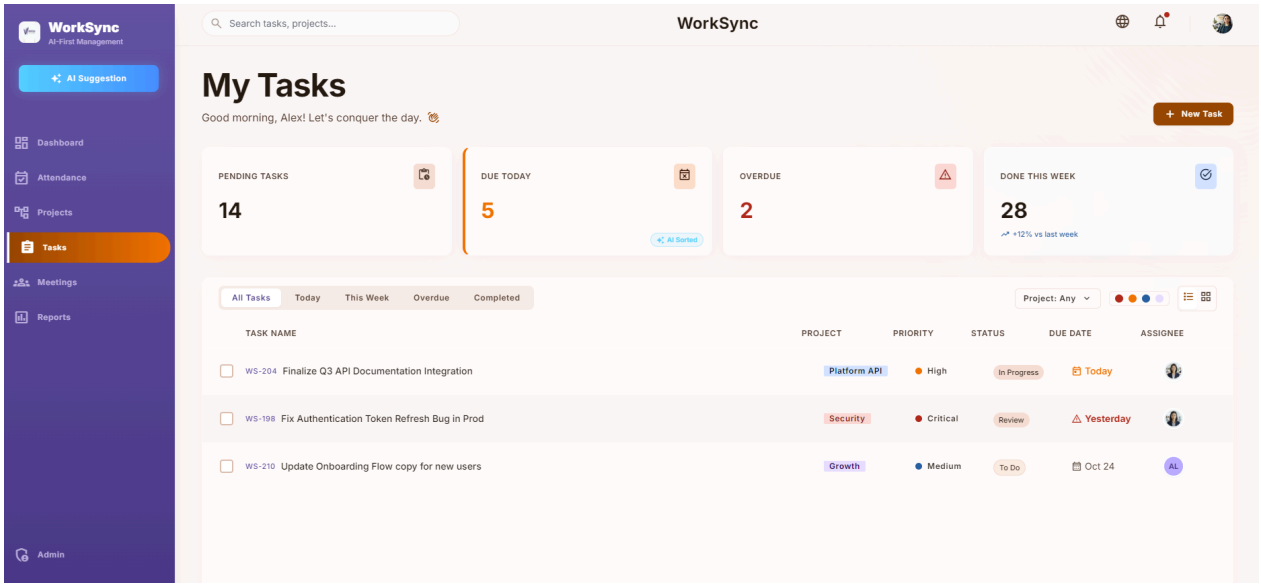
Hình 4.3. Giao diện trang điểm danh

4.4. Giao diện Danh sách dự án



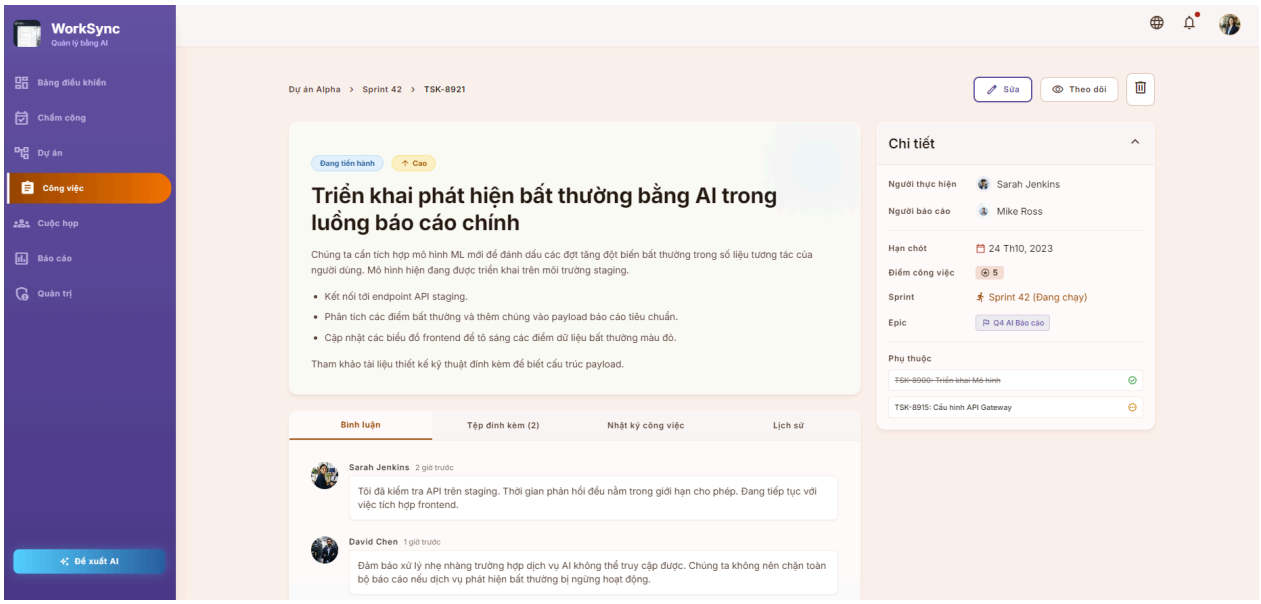
Hình 4.4. Giao diện trang Danh sách dự án

4.5. Giao diện Quản lý task



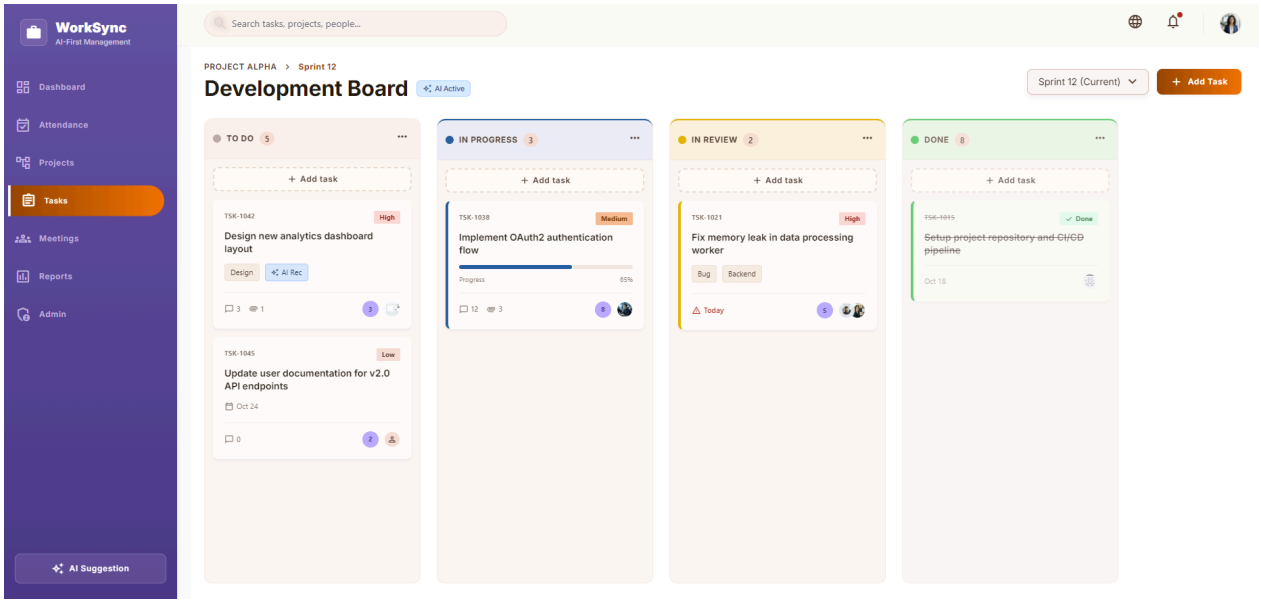
Hình 4.5. Giao diện trang Quản lý task

4.6. Giao diện Chi tiết task



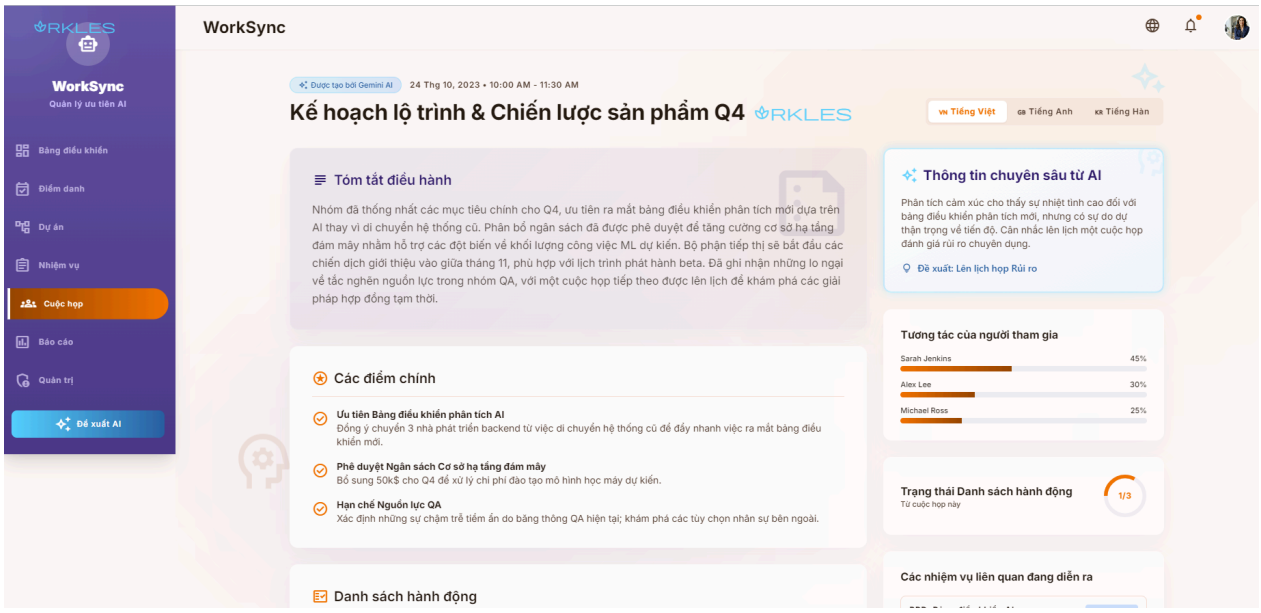
Hình 4.6. Giao diện trang Chi tiết task

4.7. Giao diện bảng Kanban



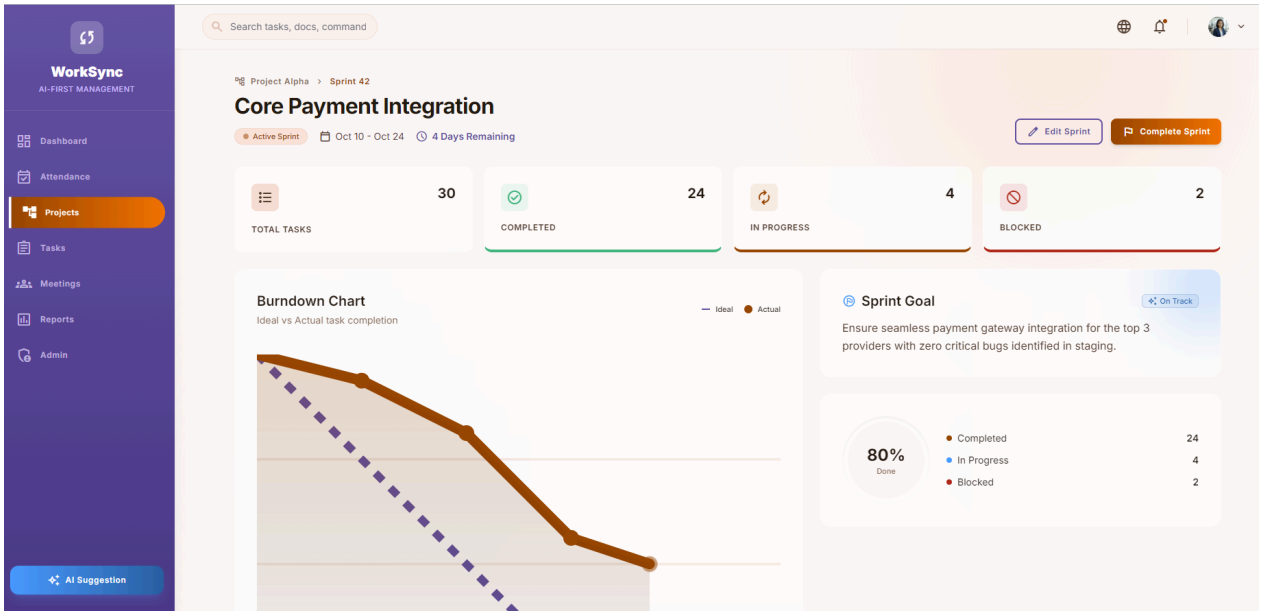
Hình 4.7. Giao diện trang bảng Kanban

4.8. Giao diện bảng tóm tắt cuộc họp



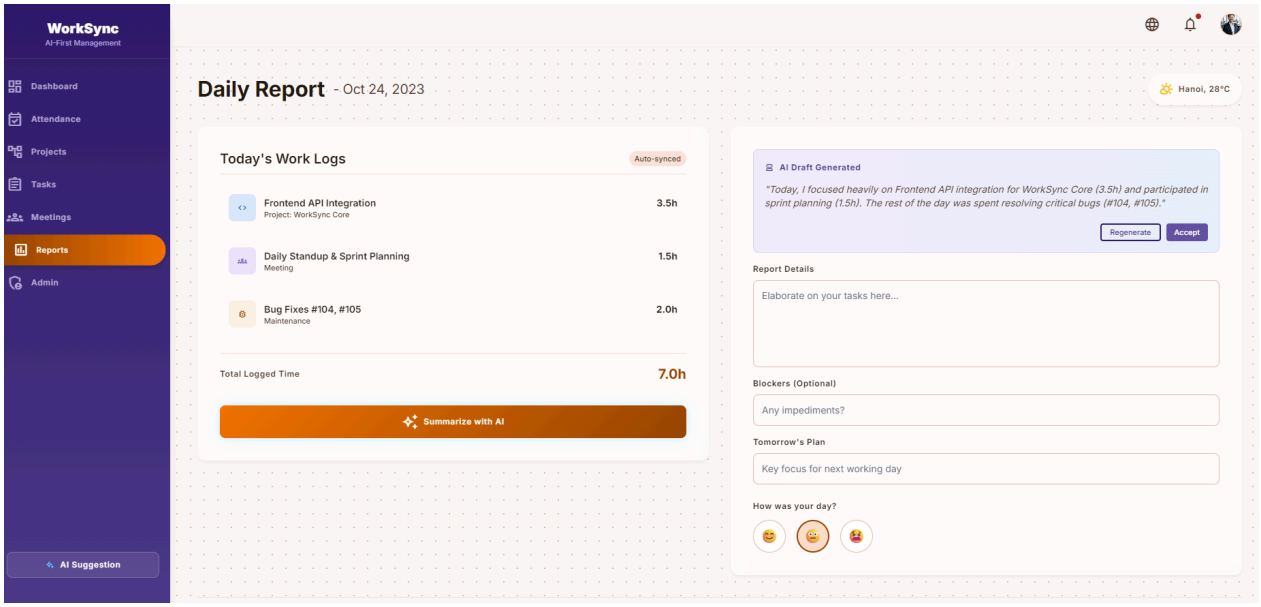
Hình 4.8. Giao diện trang bảng tóm tắt cuộc họp

4.9. Giao diện chi tiết Sprint



Hình 4.9. Giao diện trang chi tiết Sprint

4.10. Giao diện Báo cáo cuối ngày



Hình 4.10. Giao diện trang Báo cáo cuối ngày

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Hệ thống WorkSync là thành quả của một quá trình nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực phát triển phần mềm trên nền tảng web. Mục tiêu cốt lõi của đề tài là kiến tạo một giải pháp chuyển đổi số toàn diện, đóng vai trò như một trung tâm điều phối thông minh giúp xóa bỏ sự rời rạc giữa quy trình quản trị nguồn nhân lực và quản lý tiến độ dự án. Qua thời gian thực hiện nghiêm túc, phần mềm đã hoàn thiện xuất sắc các phân hệ thiết yếu bao gồm quản lý vòng lặp phát triển linh hoạt, kiểm soát thẻ công việc trực quan, điểm danh đa tầng và tự động hóa báo cáo bằng trí tuệ nhân tạo, đáp ứng vượt kỳ vọng các tiêu chuẩn khắt khe về tính đồng bộ và trải nghiệm người dùng.

Trong quá trình kiến tạo sản phẩm, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn thư viện ReactJS để xây dựng một giao diện làm việc thân thiện, hiện đại và phản hồi nhanh chóng theo thời gian thực. Về mặt kiến trúc máy chủ, nền tảng NodeJS kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL được áp dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của khối lượng dữ liệu lớn. Điểm đột phá lớn nhất của dự án nằm ở việc thiết kế thành công kiến trúc xử lý nghiệp vụ tinh vi, từ thuật toán tính toán khoảng cách địa lý phục vụ điểm danh, cho đến việc tích hợp liền mạch giao diện lập trình ứng dụng của mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini. Nền tảng này cho phép trích xuất ý chính từ các biên bản họp thô, tự động phân tích ngữ nghĩa để tạo sinh các thẻ nhiệm vụ và tổng hợp nhật ký công việc thành báo cáo cuối ngày trôi chảy. Nhờ kiến trúc tối ưu hóa kết hợp cùng bộ nhớ đệm Redis, hệ thống có khả năng truy xuất và xử lý dữ liệu phức tạp gần như ngay lập tức mà không gặp phải hiện tượng thắt cổ chai hiệu năng.

Trải qua quá trình thực thi đồ án, nhóm sinh viên đã tích lũy được khối lượng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý báu. Nổi bật trong số đó là kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, phương pháp bảo mật đa tầng với hệ thống mã thông báo xác thực vòng đời ngắn, và cách thức quản trị tiến độ dự án phần mềm áp lực cao. Việc xử lý thành công các bài toán hóc búa như đồng bộ hóa trạng thái công việc trên bảng điều khiển trực quan hay điều hướng luồng dữ liệu bất đồng bộ khi giao tiếp với trí tuệ nhân tạo đã giúp nhóm nâng cao tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề. Những giá trị cốt lõi này không chỉ bảo chứng cho tính thực tiễn của WorkSync mà còn là bệ phóng vững chắc cho con đường trở thành những kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp.

Nhìn chung, WorkSync đã giải quyết trọn vẹn bài toán đặt ra trong đề cương, vươn tầm từ một công cụ quản lý tác vụ đơn thuần trở thành một hệ sinh thái vận hành doanh nghiệp hoàn chỉnh, ổn định và mang lại giá trị tự động hóa sâu sắc.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù phiên bản hiện tại của WorkSync đã vận hành trơn tru với các tính năng thiết yếu, hệ thống vẫn tồn tại một số giới hạn khách quan do rào cản về thời gian và tài nguyên phần cứng trong khuôn khổ một đồ án học thuật:

- **Hạn chế về nền tảng vật lý:** Ứng dụng hiện tại mới chỉ hoạt động tối ưu trên nền tảng trình duyệt web. Việc thiếu vắng một ứng dụng di động nguyên bản làm giảm đi tính linh hoạt khi nhân viên cần điểm danh khẩn cấp ngoài thực địa, đồng thời giới hạn khả năng tiếp cận các thông báo đẩy theo thời gian thực từ hệ điều hành thiết bị.
- **Độ trễ và giới hạn của Trí tuệ nhân tạo:** Việc phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ đám mây của bên thứ ba khiến tính năng tóm tắt họp và viết báo cáo đôi khi gặp độ trễ do chất lượng đường truyền mạng. Thêm vào đó, giới hạn về số lượng từ vựng đầu vào tối đa của mô hình có thể gây khó khăn khi phải xử lý các biên bản họp đồ sộ kéo dài nhiều giờ đồng hồ.
- **Sai số trong thuật toán định vị:** Tính năng điểm danh dựa trên tọa độ địa lý hiện tại có thể gặp sai số nhất định khi người dùng đứng trong các tòa nhà cao tầng sóng yếu hoặc khu vực mật độ đô thị quá dày đặc, dẫn đến việc tính toán khoảng cách đôi khi chưa phản ánh độ chính xác tuyệt đối.

5.3. Hướng phát triển

Từ những nền tảng vững chắc đã xây dựng, dự án WorkSync sở hữu tiềm năng vô hạn để tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cấp hàm lượng công nghệ trong các giai đoạn tiếp theo. Các định hướng phát triển tương lai được chia thành nhiều mũi nhọn chiến lược nhằm tối ưu hóa công năng và biến đồ án thành một sản phẩm công nghệ mang tính thương mại cao.

Ưu tiên hàng đầu là việc tiến lên nền tảng di động đa hệ điều hành. Dự án định hướng sử dụng khung phần mềm React Native nhằm tận dụng lại tối đa mã nguồn giao diện hiện tại để xây dựng ứng dụng nguyên bản cho điện thoại thông minh. Nâng cấp này không chỉ giải quyết bài toán thông báo theo thời gian thực mà còn mở ra cơ hội tích hợp sâu các cảm biến sinh trắc học của thiết bị như nhận diện khuôn mặt hay vân tay, giúp nâng chuẩn bảo mật cho quy trình điểm danh lên mức tối đa.

Hướng phát triển thứ hai tập trung vào việc đào sâu và nội địa hóa sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo. Thay vì chỉ đóng vai trò xử lý văn bản thụ động, hệ thống hướng tới việc xây dựng một luồng dữ liệu phân tích dự đoán. Mô hình học máy sẽ được huấn luyện dựa trên chính lịch sử hoàn thành công việc của từng cá nhân để tự động đưa ra các dự báo về nguy cơ trễ hạn dự án, tính toán chính xác vận tốc phát triển của nhóm trong các chu kỳ tiếp theo, và đưa ra gợi ý phân bổ nguồn lực thông minh cho cấp quản lý.

Về mặt mở rộng nghiệp vụ, phân hệ nhân sự của WorkSync sẽ được thiết kế thêm module quản trị tài chính. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu từ dữ liệu điểm danh, số giờ làm

thêm và số ngày nghỉ phép đã được duyệt để xuất ra các bảng lương chi tiết, biến WorkSync thành một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp toàn diện.

Cuối cùng, dự án hướng tới việc chuẩn hóa quy trình triển khai bằng cách áp dụng các đường ống tích hợp và phân phối tự động. Việc thiết lập môi trường kiểm thử tự động toàn diện và triển khai ứng dụng bằng công nghệ ảo hóa nguyên tử sẽ giúp hệ thống có khả năng chịu tải hàng ngàn người dùng cùng lúc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô của các tập đoàn lớn, hiện thực hóa trọn vẹn sứ mệnh kiến tạo một không gian làm việc số không rào cản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]. FPT Software Academy (2025), Tài liệu đào tạo Lập trình ReactJS, NodeJS và thiết kế RESTful API, Tài liệu lưu hành nội bộ. .

[2]. Nguyễn Văn Vỵ (2010), Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin, Nhà xuất bản Thống kê.

Tiếng Anh:

[1]. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020), *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, [Online]. Available: https://scrumguides.org/

[2]. Meta Platforms, Inc. (2024), *React Official Documentation*, [Online]. Available: https://react.dev/

[3]. Prisma Data, Inc. (2024), *Prisma Documentation: Next-generation Node.js and TypeScript ORM*, [Online]. Available: https://www.prisma.io/docs

[4]. PostgreSQL Global Development Group (2024), *PostgreSQL Official Documentation*, [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/

[5]. Redis Ltd. (2024), *Redis Official Documentation*, [Online]. Available: https://redis.io/docs/